REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Union-Discipline-Travail

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE

ET D'ECONOMIE APPLIQUEE

MEMOIRE D'ETUDE DE CAS

ÉTAT DES LIEUX DES INÉGALITÉS SOCIALES DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE

Réalisé par :

MISSONGO Aimé Blanchard

SORO Bakary

Etudiants Analystes Statisticiens 3ème

Sous la supervision de :

BAFFO Boris

Enseignant chercheur à l'ENSEA

MAI 2024

DÉCHARGE

L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE STATISTIQUE ET D'ÉCONOMIE APPLIQUÉE (ENSEA) N'ENTEND DONNER AUCUNE APPROBATION, NI IMPROBATION AUX OPINIONS ÉMISES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. CES OPINIONS DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME PROPRES A LEURS AUTEURS.

DÉDICACE

À nos familles,

ET à tous ceux qui nous ont encouragé à donner le meilleur de nous.

REMERCIEMENTS

Nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réussite de ce travail.

Nos remerciements vont à l'endroit de :

- Monsieur **Hugues KOUADIO**, Directeur de l'École Nationale Supérieure de Statistique et d'Économie Appliquée d'Abidjan (ENSEA)

- Monsieur **Fréjus HOUNDOGA**, Directeur des études de la Division des Analystes Statisticiens ;

Nous ne saurions oublier monsieur **BAFFO Boris**, notre encadreur, pour son appui et son soutien inconditionnel pour l'orientation de ce travail et face aux difficultés que nous avons traversées lors de la rédaction.

Nos remerciements vont également à l'endroit de tout le corps enseignant ainsi qu'à tout le personnel administratif qui ne ménage aucun effort pour nous assurer une formation de qualité

SOMMAIRE

DECHARGE i

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

SOMMAIRE iv

LISTE DES SIGLES v

LISTE DES ILLUSTRATIONS vii

RESUME ix

ABSTRACT i

INTRODUCTION GENERALE 1

Chapitre I : REVUE DE LITTERATURE ET METHODOLOGIE 6

Chapitre II : ETATS DES LIEUX DU DEVELOPPEMNT DE LA PETITE ENFANCE 23

CONCLUSION 43

BIBLIOGRAPHIE ix

TABLE DES MATIERES xvii

LISTE DES SIGLES

CRC : Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant

CREDI : Caregiver Reported Early Development Instrument

DPE : Développement de la Petite Enfance

EAP-ECDS : East Asia-Pacific Early Child Development Scales

ECDI : Early Childhood Development Index

ECEC : Éducation et Garde de la Petite Enfance

EHCI : Early Human Capability Index

EDS : Enquête démographique et de santé

IDEL : Instrument de Développement et d'Apprentissage Précoce

IDELA : International Development and Early Learning Assessment

IDEN : Identification

IDPE : Indice du Développement de la Petite Enfance

INEE : Réseau Inter-agences pour l'Education en Situations d'Urgence

MDAT : Malawi Developmental Assessment Tool

MICS : Multiple Indicator Cluster Surveys

MODEL : Measurement of Development and Early Learning

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économiques

ONU : Organisation des Nations Unies

PND : Plan National de Développement

PRIDI : Regional Project on Child Development Indicators

PSGOUV : Programme social du gouvernement

SSE : Statut socio-économique

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance

LISTE DES ILLUSTRATIONS

LISTE DES GRAPHIQUES

Graphique 1: Pourcentages des enfants en bonne voie de développement dans divers domaines de compétences et dans l'indice global, selon le sexe 27
Graphique 2 : Pourcentages des enfants en bonne voie de développement dans divers domaines de compétences et dans l'indice global, selon l'âge de l'enfant en mois 28
Graphique 3 : Pourcentages des enfants en bonne voie de développement dans divers domaines de compétences et dans l'indice global, selon le milieu de résidence 30
Graphique 4 : Pourcentages des enfants en bonne voie de développement dans divers domaines de compétences et dans l'indice global, selon l'enrôlement à un programme d'apprentissage 32
Graphique 5 : Pourcentages des enfants en bonne voie de développement dans divers domaines de compétences et dans l'indice global, selon l'accès à un environnement positif et stimulant 35
Graphique 6 : Pourcentages des enfants en bonne voie de développement dans divers domaines de compétences et dans l'indice global, selon la possession des jouets adéquats 36
Graphique 7 : Pourcentages des enfants en bonne voie de développement dans divers domaines de compétences et dans l'indice global, selon la garde inadéquate 37
Graphique 8 : Pourcentages des enfants en bonne voie de développement dans divers domaines de compétences et dans l'indice global, selon la possession d'au moins un livre 38
Graphique 9 : Contribution en pourcentage des caractéristiques socio-démographiques dans les inégalités du DPE 41
Graphique 10 : Contribution en pourcentage des caractéristiques d'engagement des parents dans les inégalités du DPE 42

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Quelques outils existant pour mesurer les résultats d'apprentissage et de développement des jeunes enfants 9
Tableau 2 : Répartition des enfants de 36 à 59 mois selon les caractéristiques socio-démographiques 24
Tableau 3 : Répartition des enfants de 36 à 59 mois selon l'engagement des parents et les matériels d'apprentissage 25
Tableau 4 : Proportion des enfants de 36 à 59 mois en bonne voie de développement selon le domaine de compétences 26
Tableau 5 : Pourcentages des enfants en bonne voie de développement dans divers domaines de compétences et dans l'indice global, selon le niveau d'instruction de la mère 29
Tableau 6 : Distribution en pourcentage des enfants en bonne voie de développement dans divers domaines de compétences et dans l'indice global, selon le statut économique du chef de ménage 31
Tableau 7 : Pourcentages des enfants en bonne voie de développement dans divers domaines de compétences et dans l'indice global, selon les types d'activité pratiqués avec le père et/ou la mère 34
Tableau 8 : Présentation du modèle 39
Tableau 9 : Présentation de la valeur d'indice et d'erreur standard des indices de Wagstaff et de Erreygers 40

LISTE DES ÉQUATIONS

Équation 1 : Probabilité du modèle logistique 18
Équation 2 : Matérialisation des variables explicatives dans le modèle 18
Équation 3 : Première formule de l'indice de concentration 20
Équation 4 : Formule de l'indice de concentration dans le cas d'une variable discrète 20
Équation 5 : Formule simplifiée de l'indice de concentration 20
Équation 6 : Formule d'estimation de l'indice de concentration 20

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Indice de concentration 19

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Test de Khi 2 entre les caractéristiques socio-démographiques et les domaines du DPE et l'IDPE xiii
Annexe 2 : Test de Khi 2 entre les caractéristiques de l'engagement des parents et les domaines du DPE et l'IDPE xiv
Annexe 3 : Décomposition de l'indice de Wagstaff xv
Annexe 4 : Décomposition de l'indice de Erreygers xvi

RÉSUMÉ

Cette étude vise à comprendre l'ampleur des inégalités sociales dans le développement de la petite enfance en Côte d'Ivoire et à identifier les facteurs sous-jacents contribuant à ces inégalités. Elle s'appuie sur les données du MICS 2016 et utilise des variables d'étude incluant les caractéristiques socio-démographiques, l'engagement des parents, et les matériels d'apprentissage disponibles pour l'enfant. Une analyse statistique descriptive et explicative a été menée pour dégager des tendances et des relations entre ces variables et le développement de la petite enfance. Les résultats montrent que chaque mois supplémentaire de l'âge de l'enfant augmente la chance d'un bon développement, les garçons ont moins de chance d'un bon développement que les filles. L'accès à un programme d'apprentissage accroît la probabilité d'un bon développement, et le niveau d'instruction de la mère a un impact significatif, une instruction primaire diminue cette probabilité par rapport à un niveau secondaire ou plus. Des activités parentales comme chanter avec l'enfant diminuent cette chance de bon développement, alors que jouer ou compter avec l'enfant l'augmente respectivement. La qualité de la garde et l'accès à des matériaux d'apprentissage, comme des jouets et des livres, sont aussi cruciaux, augmentant les chances de bon développement. Force est de constater que d'un côté, les caractéristiques socio-démographiques contribuent à hauteur de 28,99% aux inégalités dans le DPE avec une forte contribution du niveau d'instruction de la mère (13,23%) et du milieu de résidence (14,37%). De l'autre côté, les caractéristiques d'engagement des parents contribuent à hauteur de 71% aux inégalités dans le DPE. En effet, le fait que le père ou la mère nomme ou compte les objets avec l'enfant contribue à hauteur de 13,23%, le fait que l'enfant possède des livres et suit un programme d'apprentissage contribuent respectivement à hauteur de 20,01% et 20,93%. Ainsi, il faut donc que les politiques soient menées visant à assurer un accès équitable aux ressources éducatives, sensibiliser et engager les parents et promouvoir l'égalité des genres dès la petite enfance.

ABSTRACT

This study aims to understand the extent of social inequalities in early childhood development in Côte d'Ivoire and to identify the underlying factors contributing to these inequalities. It relies on data from the 2016 MICS and uses study variables including socio-demographic characteristics, parental engagement, and the learning materials available to the child. A descriptive and explanatory statistical analysis was conducted to identify trends and relationships between these variables and early childhood development. The results show that each additional month of the child's age increases the likelihood of good development, boys are less likely to achieve good development compared to girls. Access to a learning program increases the probability of good development, and the mother's level of education has a significant impact; primary education reduces this probability compared to secondary education or higher. Parental activities such as singing with the child decrease the likelihood of good development, while playing or counting with the child increases it respectively. The quality of care and access to learning materials, such as toys and books, are also crucial, increasing the chances of good development. It is evident that on one side, socio-demographic characteristics contribute to 28.99% of the inequalities in early childhood development, with a significant contribution from the mother's level of education (13.23%) and the residential environment (14.37%). On the other side, parental engagement characteristics contribute to 71% of the inequalities in early childhood development. Specifically, when the father or mother names or counts objects with the child, it contributes 13.23%; the child having books and following a learning program contributes 20.01% and 20.93%, respectively. Thus, policies should be implemented to ensure equitable access to educational resources, raise awareness and engage parents, and promote gender equality from early childhood.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

INTRODUCTION GÉNÉRALE

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le développement de la petite enfance (DPE) est un enjeu crucial pour l'avenir des enfants et de la société dans son ensemble. En effet, un enfant naît avec des milliards de cellules cérébrales qui représentent son potentiel pour le reste de sa vie (Loizillon et al, 2017). Selon le Réseau Inter-agences pour l'Éducation en Situations d'Urgence (INEE), environ 90 % de la croissance du cerveau se produit au cours des cinq premières années de la vie, avec environ 80 % de cette croissance se produisant au cours des deux premières. Les enfants défavorisés sont susceptibles d'avoir de mauvais résultats scolaires et d'avoir par conséquent de faibles revenus, une fécondité élevée et de fournir de mauvais soins à leurs enfants, contribuant ainsi à la transmission intergénérationnelle de la pauvreté (Grantham-McGregor, et al., 2007). Alors que, selon l'UNESCO, lorsque les enfants apprennent bien durant leurs premières années, ils sont mieux préparés à développer leur plein potentiel à l'âge adulte et à participer efficacement à la vie économique, sociale et civique. L'éducation et la protection de la petite enfance (EPPE) sont considérées comme un moyen de promouvoir l'équité et la justice sociale, une croissance économique inclusive et le développement durable, selon le même auteur. Ainsi, les interventions en faveur du DPE constituent l'un des facteurs les plus puissants et les plus rentables pour garantir que les enfants les plus vulnérables puissent atteindre leur plein potentiel. Il existe maintenant un large consensus selon lequel les bénéfices tirés des investissements dans le DPE l'emportent largement sur les coûts, avec un retour sur investissement de près de 13,7 % par an, avec un rapport avantages/coûts associé de 7,3(García et al, 2020). De plus, les programmes influents de haute qualité pour la petite enfance ne coûtent en moyenne que 0,50 $ par habitant et par an (García et al, 2020). La participation aux programmes d'éducation et de protection de la petite enfance prépare mieux à l'entrée à l'école et réduit l'écart entre les enfants socialement favorisés et défavorisés dès le premier jour d'école. D'un point de vue des droits de l'homme, selon l'UNICEF, l'élargissement de l'accès à un apprentissage de qualité dès la petite enfance est crucial pour concrétiser le droit à l'éducation dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie. Les services de soins et d'éducation de la petite enfance offrent une préparation essentielle à l'éducation de base et constituent ainsi l'un des moyens les plus efficaces pour égaliser les chances d'apprentissage tout au long de la vie.

Ainsi, le développement est un droit de l'enfant et fait partie intégrante du programme de transformation à l'horizon 2030, ce qui en fait une priorité internationale pour le XXIe siècle. En effet, tous les pays ayant ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CRC) ont le devoir de fournir un accès universel aux services essentiels pour la santé et le bien-être des jeunes enfants, en mettant l'accent sur la protection des droits des enfants vulnérables et marginalisés (UNICEF, 2017). Cependant, cette réalité ne correspond pas pour beaucoup des millions d'enfants dans le monde qui sont privés des avantages que peut apporter un DPE de qualité. Environ 250 millions d'enfants (43 %) de moins de 5 ans vivant dans des pays à revenu faible ou intermédiaire risquent de ne pas atteindre leur potentiel de développement en raison de l'extrême pauvreté et du retard de croissance (Black, et al., 2017). En 2021, selon l'UNESCO, seulement près de 22 % des États membres des Nations Unies rendaient l'enseignement préscolaire obligatoire et 45 % offraient au moins une année d'enseignement préscolaire gratuit. Seuls 46 pays ont adopté dans leur législation un enseignement préscolaire gratuit et obligatoire. McCoy, et al. (2016) estiment que 80,8 millions d'enfants âgés de 3 et 4 ans dans les pays à revenu faible ou intermédiaire ont connu un faible développement cognitif et/ou socio-émotionnel en 2010. Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (PRFI) de la tranche inférieure, selon l'UNESCO, moins de deux enfants sur trois bénéficient d'un enseignement structuré l'année précédant l'âge officiel d'entrée à l'école primaire. L'écart de participation moyen entre les 20 % des familles les plus riches et les plus pauvres est de 48 %. De plus, le pourcentage d'enfants vivant dans un environnement d'apprentissage positif et stimulant à la maison demeure significativement faible, avec seulement 64 % des enfants bénéficiant de ce type de cadre. Parmi les enfants avec un faible développement cognitif et/ou socio-émotionnel âgés de 3 et 4 ans dans les PRFI, l'Afrique subsaharienne compte le plus grand nombre d'enfants touchés, soit 43,8 % (McCoy, et al., 2016). Seuls 40 % des enfants vivent dans un environnement d'apprentissage positif et stimulant à la maison, tandis que 90 % des enfants d'Europe et d'Amérique du Nord bénéficient d'un tel environnement à la maison, selon l'UNESCO.

En Côte d'Ivoire, la réalité des inégalités sociales et économiques est particulièrement alarmante. Selon les données de l'UNICEF (MICS5), 46,3 % de la population ivoirienne vit sous le seuil national de pauvreté. Selon la Banque mondiale, le taux de mortalité infantile en Côte d'Ivoire est de 69 pour 1 000 naissances vivantes et une malnutrition préoccupante avec environ 21 % des enfants souffrant de retard de croissance. De plus, environ 86,5 % des enfants subissent des méthodes de discipline violente dès le plus jeune âge. De plus, le système éducatif

ivoirien est confronté à des défis majeurs, selon l'Organisation des Nations Unies (ONU), 1,6 million d'enfants en Côte d'Ivoire sont non scolarisés, et environ 90 % d'enfants de 3 à 4 ans n'ont accès à l'éducation préscolaire. Ces chiffres soulignent les disparités environnementales et socio-économiques qui se manifestent dès le plus jeune âge chez les enfants ivoiriens, avec des niveaux de développement cognitif, socio-émotionnel et physique très disparates dès leur naissance.

Cependant, depuis plus de 10 ans, la Côte d'Ivoire affiche une croissance soutenue allant de l'ordre d'environ 8,2% selon la Banque Mondiale. Dans l'initiative d'une croissance inclusive qui profiterait à toutes les couches sociales, la Côte d'Ivoire, avec pour vision 2030 de changer les paradigmes pour un développement accéléré, a inscrit dans ces Plans Nationaux de Développement (PND) un programme, dénommé Programme social du gouvernement (PSGOUV), dédié à améliorer les conditions de vie des populations, notamment les couches les plus défavorisées. Ceci témoigne de l'intérêt de l'État à vouloir comprendre les inégalités sociales dans l'ensemble et particulièrement dans le développement de la petite enfance en vue d'éclairer les décideurs et de mieux orienter leurs différentes politiques.

C'est dans ce contexte que faire un état des lieux des inégalités sociales dans le développement de la petite enfance en Côte d'Ivoire revêt d'une importance capitale, contribuant ainsi à favoriser un meilleur avenir pour tous. Cette analyse est essentielle pour un pays en matière de politiques relatives à la petite enfance et en matière d'éducation, de santé ou de développement social (Vásquez-Echeverría, et al., 2021). Aussi, les estimations du nombre d'enfants confrontés à des revers de développement sont importantes pour l'allocation des politiques et des ressources, ainsi que pour le suivi des progrès vers la réalisation des objectifs de développement mondiaux (McCoy, et al., 2016)

PROBLÉMATIQUE

Face à cette réalité complexe, il est impératif de comprendre dans quelle mesure les inégalités sociales existent dans le développement de la petite enfance en Côte d'Ivoire et d'identifier les facteurs sous-jacents contribuant à ces inégalités. C'est ainsi que la question de recherche est formulée de la manière suivante : **Quelle est l'ampleur des inégalités sociales dans le développement de la petite enfance ? Quels sont ces déterminants ?**

OBJECTIFS

Cette étude vise à déterminer l'ampleur des inégalités sociales dans le DPE ainsi que ces différents facteurs. De manière spécifique, cette étude a pour objectif de :

- Décrire la situation du développement de la petite enfance ;
- Mesurer les inégalités sociales dans le DPE ;
- Mesurer la contribution des facteurs liés aux inégalités sociales dans le DPE.

HYPOTHÈSE

Dans le cadre de cette étude, nous supposons que :

- **H1 :** Les enfants socialement défavorisés ont un fardeau de retards de développement plus élevé que les enfants issus de familles plus aisées.
- **H2 :** Le sexe masculin est associé à un retard de développement.
- **H3** : Le faible niveau d'éducation de la mère contribue aux inégalités socio-économiques dans le développement du langage des enfants.

PLAN DE TRAVAIL

Afin de résoudre la problématique posée, cette étude se divise en deux chapitres.

Le premier chapitre établit les bases théoriques de l'étude. Il est subdivisé en grands points. Au premier point, nous introduisons les concepts fondamentaux, nous montrons quelques instruments utilisés pour mesurer le DPE et nous parlons de l'influence des facteurs socio-économiques et environnementaux sur le DPE. Dans le second point, nous abordons la méthodologie adoptée pour cette étude.

Le deuxième chapitre est axé sur la pratique. Il est subdivisé en trois grands points. Il commence par une description de la population étudiée, puis propose une analyse détaillée du développement de la petite enfance. Enfin, il évalue l'effet de chaque caractéristique sociale sur le développement de la petite enfance, mettant ainsi en évidence les inégalités.

Chapitre I : REVUE DE LITTÉRATURE ET MÉTHODOLOGIE

Ce chapitre établit les bases théoriques de l'étude, et subdivisé en grands points. Au premier point, nous introduisons les concepts fondamentaux, ensuite, nous montrons quelques instruments utilisés pour mesurer le DPE et enfin, nous parlons de l'influence des facteurs socio-économiques et environnementaux sur le DPE. Dans le second, nous abordons la méthodologie adoptée pour cette étude.

I.1. REVUE DE LITTÉRATURE

I.1.1. INÉGALITÉS SOCIALES

Les inégalités sociales sont définies comme des disparités systématiques et injustes entre les groupes sociaux en termes de revenus, de richesse, de pouvoir, de prestige social ou d'autres dimensions du bien-être selon Wilkinson & Pickett (2009). Ces inégalités trouvent leurs origines dans la transmission intergénérationnelle de différents types de capital (économique, social, culturel) selon Bourdieu (1979). Cette transmission initie des avantages ou des désavantages dès l'enfance, perpétuant ainsi des trajectoires de vie différenciées. Amartya Sen (2000) souligne que les inégalités sociales se manifestent à travers des différences dans les "capabilités" des individus, qui représentent leurs libertés réelles d'accéder à un mode de vie valorisé tel que l'éducation ou la santé. Parallèlement, Kimberlé Crenshaw (1991) met en lumière l'interaction complexe entre différents facteurs tels que la classe sociale, le genre, l'origine ethnique et le handicap, soulignant ainsi l'importance de l'intersectionnalité dans la compréhension des inégalités sociales. Ces perspectives convergent pour illustrer que les inégalités sociales sont profondément enchevêtrées et perpétuées par des mécanismes complexes, exigeant des approches intégrées pour les comprendre et les combattre efficacement. Selon l'OCDE (2018), les inégalités sociales se caractérisent par "des différences systématiques et mesurables dans le bien-être des individus ou des groupes sociaux, qu'il s'agisse de différences de revenus, de richesse, d'accès à l'éducation, de santé ou d'autres dimensions du bien-être". Dans un rapport de l'UNESCO (2020), les inégalités sociales sont définies comme "les différences injustes et évitables dans les opportunités, l'accès aux ressources, les expériences et les résultats entre groupes sociaux, en fonction de caractéristiques individuelles ou de groupe telles que la classe sociale, le revenu, le genre, l'origine ethnique, le handicap, etc."

I.1.2. CADRE CONCEPTUEL DU DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE

La petite enfance peut être définie comme l'étendue à laquelle un enfant individuel ou des groupes d'enfants sont capables ou habilités à : a) développer et réaliser leur potentiel ; b) satisfaire leurs besoins ; et c) développer les capacités qui leur permettent d'interagir avec succès avec leurs environnements biologique, physique et social (National Research Council, 2004). Entre la naissance et l'âge de 5 ans, les enfants développent un ensemble de compétences cognitives de base adaptées à leur âge qui leur permettent de maintenir leur

attention, de comprendre et de suivre des instructions, de communiquer avec les autres et de résoudre des problèmes de plus en plus complexes. Les expériences des enfants en matière de relations précoces, chaleureuses et réactives avec les soignants et les pairs peuvent également les aider à développer des compétences sociales et émotionnelles fondamentales, y compris la capacité de s'entendre avec les autres et de gérer de manière indépendante les émotions négatives et les comportements agressifs (McCoy, et al., 2016).

La notion de compétences socio-émotionnelles est généralement utilisée comme un terme générique, se référant à une gamme de capacités qui permettent aux individus d'exprimer, de réguler et de comprendre leurs pensées, leurs émotions, leurs comportements dans des situations quotidiennes et leurs interactions avec les autres, et de s'adapter à des conditions changeantes (Schoon, 2021b). Ces compétences sont généralement connues sous les termes, tels que « non cognitif », « caractère » ou « soft skills » les opposants aux compétences cognitives plus directement évaluables. Autrement dit, les compétences cognitives font généralement référence à un ensemble d'aptitudes qui permettent l'utilisation du langage, des chiffres et du raisonnement, et qui peuvent être évaluées à l'aide de tests standardisés (Abrahams, et al., 2019 ; Schoon et al, 2021).

I.1.2.1. Instruments de mesure de la petite enfance

Pour la conception de services ECEC efficaces et équitables, une meilleure compréhension des inégalités sociales dans le développement des compétences de la petite enfance est nécessaire, en particulier concernant les multiples facteurs qui influencent leur émergence et leur expression (Schoon et al, 2021). Cependant, Rao et al, (2020) relèvent que la mesure du développement de la petite enfance est difficile en raison de sa nature dynamique, de la complexité individuelle et de l'interdépendance des dimensions qui le composent (Kent & Pitsia, 2018). C'est ainsi que plusieurs instruments ont été mis en œuvre pour mesure le développement de la petite enfance.

Parmi lesquels, l'on peut citer :

Tableau 1 : Quelques outils existant pour mesurer les résultats d'apprentissage et de développement des jeunes enfants

OUTIL	DESCRIPTION	DOMAINES
ASQ (Ages and Stages Questionnaire)	Le ASQ est une évaluation utilisée par les parents, enseignants ou soignants pour les enfants de 3 mois à 5 ans. C'est un auto-rapport parent-enseignant, avec les évaluations administrées dans les environnements naturels des enfants.	Développement socio-émotionnel, moteur et cognitif
Bayley Scales of Infant Development	C'est une évaluation directe qui nécessite un évaluateur formé pour être administrée.	Développement moteur, langage et socio-émotionnel
EDI (Early Development Instrument)	L'EDI est une liste de contrôle d'environ 100 éléments, remplie par les éducateurs, applicable pour les enfants de 4 à 7 ans, développée pour faciliter l'évaluation basée sur la population.	Santé et bien-être, compétences langagières et cognitives, et développement socio-émotionnel
Early Human Capacity Index (EHCI)	eHCI est un instrument d'enquête pour les enfants de 3 à 5 ans qui peut être rempli par l'enseignant, le soignant ou le parent de l'enfant. Peut-être utilisé pour des évaluations d'impact ainsi que pour le suivi de la population.	Communication verbale, approches d'apprentissage (y compris la persévérance, les nombres et concepts), connaissances culturelles, littératie (lecture et écriture), et compétences sociales et émotionnelles.
East Asia Pacific Early Child Development Scales (EAP-ECDS)	Cet outil vise à évaluer le développement holistique des enfants de 3 à 5 ans.	Développement cognitif ; développement socio-émotionnel ; développement moteur ; langage et littératie émergente ; santé, hygiène et sécurité ; connaissances culturelles et participation ; et approches de l'apprentissage
IDELA (International Development Learning Assessment)	IDELA est une évaluation directe des enfants qui mesure l'apprentissage et le développement des jeunes enfants de 3,5 à 6 ans avec un questionnaire accompagnant pour évaluer l'environnement d'apprentissage à la maison.	Compétences motrices, premiers apprentissages langagiers et littératie, premières compétences en mathématiques/résolution de problèmes, développement socio-émotionnel, et approches de l'apprentissage
MODEL (Measurement of Development and Early Learning)	Le but principal de MODEL est d'aider à la mesure de groupes d'enfants (par exemple, au niveau de la population) pour le développement/apprentissage des enfants. Peut-être utilisé pour les enfants de 3 à 7 ans, et les données peuvent être collectées à l'aide d'un rapport parent et/ou enseignant et d'un instrument d'évaluation directe.	Compétences socio-émotionnelles, compétences pré-académiques telles que le langage, pré-littératie et pré-numératie, et fonction exécutive
PRIDI (Inter-American Development Bank's Regional Project on Child Development Indicators)	PRIDI collecte des données sur les enfants de 24 à 59 mois. L'enquête, administrée dans les ménages, comprend environ 22 éléments.	Développement cognitif, langagier, moteur, et socio-émotionnel. Les trois premiers domaines sont mesurés par observation directe de l'enfant ; le développement socio-émotionnel est mesuré par un questionnaire maternel ou du principal soignant.
PPVT (Peabody Picture Vocabulary Test)	C'est une évaluation verbale pour les enfants de 2 ans et 6 mois à l'âge adulte (90+ ans). Peut-être administrée par toute personne familière avec le matériel de notation et de test, et aucune formation formelle en psychométrie n'est nécessaire.	Langage (vocabulaire et capacités verbales)

OUTIL	DESCRIPTION	DOMAINES
Woodcock-Johnston/Munoz	Cet outil est un test d'évaluation directe qui mesure les enfants et les adultes de 2 ans et 6 mois à l'âge adulte. L'outil est administré par des évaluateurs/enquêteurs.	Développement cognitif
CREDI (Caregiver Reported Early Development Instruments)	Le CREDI est conçu pour servir de mesure au niveau de la population du développement de la petite enfance pour les enfants de la naissance à trois ans.	Développement socio-émotionnel, cognitif, linguistique et moteur
ECDI (Early Childhood Development Index)	L'ECDI est un outil qui mesure le développement des enfants âgés de 3 à 4 ans. Utilisé principalement dans les enquêtes MICS (Multiple Indicator Cluster Surveys) menées par l'UNICEF.	Littératie-numératie, développement physique, développement social-émotionnel, et apprentissage.

DURÉE	COÛT	PAYS	CONTACT
30 éléments et prend 10-20 minutes à administrer	199 USD pour 19 questionnaires et feuilles de score	Canada, Équateur, États-Unis, entre autres. Disponible en anglais, espagnol, français et coréen.	Brookes Publishing: www.brookespublishing.com
De 25-35 minutes pour les enfants de moins de 15 mois et 60 minutes pour les enfants de 15-42 mois	1 135 USD pour un ensemble de 25 questionnaires et feuilles de score	Utilisé dans près de 30 pays, dont l'Argentine, le Bangladesh, la Chine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Indonésie, l'Italie, la Jamaïque, la Pologne et la Turquie. Versions du test disponibles en plusieurs langues.	Harcourt Assessment: www.psychcorp.com
7 à 20 minutes à administrer	Environ 150 USD pour la licence d'utilisation ; coûts gratuits/négociables	Versions du test disponibles en Australie, Canada, Chili, Égypte, Angleterre, Hollande, Jamaïque, Kenya, Kosovo, Mexique, Moldavie, Mozambique, Nouvelle-Zélande, USA.	Magdalena Janus: janusm@mcmaster.ca Ashley Gaskin : agaskin@mcmaster.ca https://edi.offordcentre.com
Moins de 10 minutes	Gratuit	Tonga, Samoa, Tuvalu, Kiribati, Laos, Chine, Pérou, Brésil et Australie.	Sally Brinkman : sally.brinkman@telethonkids.org.au
Moins de 10 minutes pour la courte version. La version complète a 85 éléments et prend 45-60 minutes.	Contacter Nirmala Rao: nrao@hku.hk Evelyn Santiago : evelyn.santiago@arnec.net pour informations sur le coût de la formation	Cambodge, Chine, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Timor oriental et Vanuatu.	Chemba Raghavan : craghavan@unicef.org Nirmala Rao: nrao@hku.hk Evelyn Santiago : evelyn.santiago@arnec.net
24 éléments principaux (avec des éléments optionnels supplémentaires) nécessitant généralement 30 minutes par enfant	Gratuit avec un protocole d'accord avec Save the Children; support technique disponible avec contrat pour couvrir les frais de personnel et de déplacement	Utilisé dans 35 pays avec des tailles d'échantillons variées, y compris Afghanistan, Salvador, Jordanie, Mali, Népal, Philippines, Roumanie, et États-Unis.	Sara Poehlman : spoehlman@savechildren.org Amy Jo Dowd : adowd@savechildren.org Lauren Pisani Gorman : lpisani@savechildren.org

DURÉE	COÛT	PAYS	CONTACT
Environ 30-45 minutes par enfant/enseignant/soignant	Gratuit	Bangladesh, Cambodge, Kenya, Kirghizstan, Laos, Madagascar, Mongolie, Nicaragua, Soudan, Tanzanie	Abbie Raikes : abbie.raikes@unmc.edu Lucy Bassett : lbassett@worldbank.org Kate Anderson : klanderson@brookings.edu Ana Nieto : anieto@unicef.org Outils et manuels disponibles sur : ecdmeasure.org
30-40 minutes à administrer par enfant	Gratuit	Costa Rica, Nicaragua, Paraguay, Pérou	Aimee E. Verdisco : AIMEEV@iadb.org http://www.iadb.org/en/topics/education/pridi/home,18292.html
174 éléments de vocabulaire prenant 10-15 minutes	379,99 USD pour un ensemble complet de 25	Brésil, Chili, Chine, France, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, États-Unis, Antilles, entre autres. Versions en espagnol et anglais disponibles.	Pearson Assessments: http://ags.pearsonassessments.com
En fonction de la combinaison de sous-tests utilisés, cela peut prendre de 60-70 minutes à administrer avec chaque sous-test prenant environ 5-10 minutes.	La batterie complète coûte 966,50 USD plus les coûts supplémentaires de chaque individu testé.	Principalement utilisé aux États-Unis mais également administré au Costa Rica (en espagnol) et aux Seychelles.	Riverside Publishing : www.riverpub.com
Forme courte : 20 éléments ; Forme longue : 100 éléments. Prend environ 20 à 30 minutes à administrer	Gratuit	Utilisé dans 17 pays à revenu faible et intermédiaire, y compris la Chine.	https://link.springer.com/article/10.1186/s12887-020-02367-4
10 questions à poser à la mère ou la gardienne principale de l'enfant dans le ménage Moins de 30 minutes	Gratuit	Utilisé dans de nombreux pays à travers le monde, principalement dans les enquêtes MICS.	https://mics.unicef.org/files?job=W1siZiIsIjIwMTcvMDkvMTUvMjEvMTUvNDMvMzc4L01JQ1NfTWV0aG9kb2xvZ2ljYWxfUGFwZXJfNi5wZGYiXV0&sha=85c096f0b2c5b0c8

Source : (UNESCO & Raikes, 2016), (UNICEF , 2017), (Ying et al, 2020).

En dépit de la diversité de ces instruments, certaines de leurs caractéristiques, notamment le coût des droits de licence, le niveau de formation des recenseurs requis avant la réalisation, le temps nécessaire à leur réalisation, ainsi que leur applicabilité et leur adaptabilité dans différents contextes, constituent des obstacles considérables à leur utilisation (Sincovich et al, 2019). Par conséquent, le choix de l'outil de mesure du développement de la petite enfance dans les pays à revenu faible ou intermédiaire doit tenir compte du caractère pratique et de la

fiabilité de la mesure, de l'objectif de l'étude, de la population cible, de la tranche d'âge considérée et des contraintes de ressources et techniques.

Dans cette étude, nous utilisons l'outil ECDI utilisé dans les enquêtes MICS. Cet outil est basé sur 20 questions posées dans le questionnaire enfant et notamment pour la tranche de 3 à 4 ans.

I.1.2.2. Influences des inégalités sociales dans le DPE

Les inégalités sociales dans le développement de la petite enfance ont été explorées par plusieurs chercheurs, mettant en lumière des liens significatifs entre le statut socio-économique (SSE) des familles et le DPE. Par exemple, Kvestad et al. (2015) ont montré que le revenu élevé était associé à un meilleur développement cognitif chez les jeunes enfants. McCoy et al. (2016) trouvent des associations positives entre de faibles scores de développement et le retard de croissance, la pauvreté, le sexe masculin, la résidence rurale et le manque de stimulation cognitive.

D'autres travaux, comme ceux de Jeong et al. (2021) et Sania et al. (2019), ont confirmé que le niveau élevé du niveau de scolarité des parents, de leurs professions, de la classe sociale et de la richesse du ménage favorise significativement le DPE, tant dans les pays à revenu élevé que dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. C'est à travers des scores cognitifs et linguistiques développés à partir du modèle de régression linéaire que Sania et al. (2019) sont parvenus à trouver ces résultats. En se basant sur le modèle logistique multinomiale, Nakajima et al. (2019) ont établi que les prédictions sur les trajectoires de développement sont favorables aux enfants vivant dans un ménage riche avec de bonne qualité des services et aux enfants dont les mères ont un niveau élevé de scolarisation.

Par ailleurs, des études antérieures de Richter et al., (2019) et Gil et al. (2020) montrent un lien positif et significatif entre le développement de la petite enfance et divers paramètres socio-économiques tels que le sexe masculin, la zone urbaine et le niveau d'éducation élevé de la mère. D'autres travaux de Schoon (2020), Pensiero & Schoon (2019), Evans & Rosenbaum (2008) Flouri et al. (2014), Ng-Knight & Schoon (2016) et Patalay & Fitzsimons, (2016) soulignent que les ressources socio-économiques limitées au sein des familles sont liées à des problèmes de développement et d'ajustement chez les enfants.

Lu et al. (2020) se basant sur l'analyse du Nurturing Care Framework proposée dans l'article de Lancet 2016 ont montré une existence des écarts dans tous les indicateurs du DPE en fonction des pays, des zones de résidence et de la richesse du ménage. Ils ont utilisé les données

des enquêtes en grappes à indicateurs multiples (MICS) dans 135 pays et leurs résultats montrent que les enfants des zones urbaines ou des ménages les plus riches obtenaient de meilleurs résultats, en moyenne, pour tous les indicateurs que ceux des zones rurales ou du quintile de richesse le plus bas. Une recherche menée par Zhang et al. (2021) en Chine avec l'outil EHCI a révélé que les enfants qui vivaient dans les familles les plus pauvres, ou dont la mère était moins scolarisée ou les garçons, étaient moins susceptibles d'être sur la bonne voie de développement que leurs pairs. Ces résultats sont également cohérents avec une vaste gamme de preuves provenant principalement de pays à revenu élevé, démontrant que des niveaux socio-économiques plus élevés sont liés à de meilleurs résultats cognitifs (Bradbury et al., 2019).

Dans le même ordre d'idée, des études récentes suggèrent que le revenu familial peut avoir un effet causal positif sur le développement des enfants (Cooper et Stewart, 2021). Les résultats d'étude de Vásquez-Echeverría et al. (2021) suggèrent que les filles montrent généralement un meilleur développement, sauf pour le comportement intériorisé, mais que l'ampleur des effets a tendance à être faible et que les enfants de statut socio-économique (SSE) élevé présentent de meilleurs indicateurs de développement que leurs homologues à faible SSE. Schoon et al. (2021) partent d'une approche novatrice appelée "exposition multiple, résultat multiple" (MEMO) pour explorer de manière approfondie les divers aspects des inégalités du statut socio-économiques (SSE) et leur impact cumulatif sur les multiples compétences des jeunes enfants. Leurs conclusions mettent en lumière plusieurs constats importants : Plusieurs indicateurs du contexte social élevés favorisent significativement les compétences cognitives et socio-émotionnelles des enfants ; les associations entre ces indicateurs et les compétences socio-émotionnelles. Alam, et al. (2021) ont étudié le statut du DPE chez les jeunes enfants de 3-4 ans au Bangladesh et sa relation avec divers facteurs socio-démographiques et familiaux en utilisant les données du (MICS). Les résultats suggèrent que l'inscription à des programmes préscolaires, la présence de livres pour enfants à domicile et l'implication parentale dans des activités d'apprentissage stimulantes sont cruciales pour la littératie, les compétences mathématiques et l'apprentissage général des enfants. Le développement physique semble étroitement lié au niveau de richesse. En outre, les déficiences dans le développement socio-émotionnel sont souvent liées à des comportements hostiles envers les enfants à la maison ainsi qu'aux difficultés fonctionnelles des mères.

Un peu plus tôt, Des recherches de Cattan et al., 2022 soulignent que les inégalités dans des environnements expliquent plus de 20 % des inégalités globales dans le développement cognitif

et 45 % des inégalités dans le développement socio-émotionnel à l'âge de 3 ans. La qualité des relations entre les parents et les enfants, et d'autres aspects des environnements émotionnels fournis à la maison, sont une source importante de variation expliquant les différences dans les difficultés émotionnelles et comportementales des enfants. Pour décrire ces inégalités, ils se sont concentrés sur la probabilité que les enfants de différents groupes démographiques se trouvent dans le top 20 % du développement cognitif ou dans le bas 20 % des problèmes socio-émotionnels. Le revenu et le niveau d'éducation des parents sont tous deux liés positivement à la meilleure qualité des soins prodigués à domicile, tels que la stimulation du langage et les opportunités d'apprentissage, comme la lecture de livres (Behrman, 2022). Chandrasenage et al. (2023) a utilisé une synthèse de revue de littérature pour examiner les inégalités socio-économiques dans le développement de la petite enfance chez les enfants de moins de 36 mois. Ils montrent que le niveau de scolarité et le revenu de la mère sont les principaux facteurs positivement associés au DPE. Ainsi, un SSE plus élevé est généralement associé à un meilleur DPE dans un tiers des associations étudiées.

Ces études convergent vers une conclusion commune : le statut socio-économique des familles, y compris le revenu, le niveau d'éducation et la richesse du ménage, est étroitement lié au développement de la petite enfance.

I.2. MÉTHODOLOGIE

I.2.1. SOURCE DE DONNÉES

Les données utilisées dans cette étude sont issues de l'enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS 5) réalisée en Côte d'Ivoire en 2016. Le MICS est une enquête nationale transversale représentative menée auprès des ménages, coordonnée par l'Institut National de la Statistique (INS) de chaque pays avec le soutien financier et technique de l'UNICEF. Il nous fournit des informations actualisées et des indicateurs clés concernant les enfants et leurs mères (ou tutrices légales). Cette enquête permet de disposer d'outils de mesure pour évaluer le développement physique, linguistique, cognitif et socio-émotionnel des enfants âgés de 3 à 4 ans. Cette tranche d'âge est choisie en raison de la variation dans le développement des enfants et de la complexité de créer une seule évaluation pour la petite enfance (0-8 ans). Les compétences des enfants se développent de manière itérative, ce qui signifie que les comportements observés peuvent être épisodiques (Raikes, 2017). Il existe peu d'outils validés

et adaptés à la population pour évaluer de manière fiable le comportement, les aptitudes et les compétences des enfants de 0 à 3 ans. En raison de contraintes de temps, de ressources et du manque d'outils de mesure comparables pour les enfants de moins de 3 ans, l'évaluation du développement de l'enfant mise en place par l'UNICEF est limitée à la tranche d'âge de 3 à 5 ans, bien qu'elle ait été initialement conçue pour couvrir de la naissance à 5 ans (Loizillon et al, 2017).

Nous utilisons principalement le questionnaire regroupant les membres du ménage, le questionnaire de la mère, et le questionnaire individuel enfant de moins de 5 ans.

I.2.2. VARIABLES D'ÉTUDES

Notre étude utilise trois catégories des variables à savoir : les caractéristiques socio-démographiques, les variables de l'engagement des parents et matériels d'apprentissage d'enfant et enfin les types de développement de la petite enfance en mettant un accent particulier sur le développement global.

I.2.2.1. Caractéristiques socio-démographiques

- **Age de l'enfant :** il est évalué en mois et pour les analyses descriptives, nous utilisons deux classes d'amplitude 12 mois comme défini dans le MICS.
- **Sexe de l'enfant :** la variable « sexe de l'enfant » permet d'apprécier l'effet genre.
- **Milieu de résidence :** nous disposons deux milieux de résidence, urbain et rural.
- **Le statut économique :** il est relatif au ménage dans lequel vit l'enfant. Il reflète le niveau de vie du ménage à travers un score de richesse calculé à partir d'indicateurs sur les biens et services du ménage. Ce score permet de classer les ménages en cinq (5) catégories de niveau de vie (du plus pauvre au plus riche). Dans le contexte de ce travail, il s'agit de l'Indice de Bien-être économique.
- **Le niveau d'instruction de la mère :** cette caractéristique fait référence au niveau d'instruction de la mère. Comme dans le MICS, dans la suite, la mère de l'enfant est considérée comme mère biologique ou la gardienne principale de l'enfant si la mère biologique ne vit pas dans le ménage.

I.2.2.2. Engagement des parents et matériels d'apprentissage de l'enfant

L'engagement des parents fait référence à l'implication du père ou de la mère dans les activités de promotion, d'apprentissage et de préparation scolaire envers leurs enfants de 36 à 59 mois dans le cadre de cette étude. Les définitions ci-dessous sont tirées du MICS.

- **Enrôlement de l'enfant dans un programme d'éducation préscolaire :** cette variable précise si l'enfant est inscrit dans un programme d'apprentissage éducatif ou une classe d'éveil, dans un établissement public ou privé, y compris les jardins d'enfants et les garderies communautaires.
- **Un environnement familial est dit positif et stimulant** si le père et/ou la mère fait au moins quatre des six activités suivantes : lire des livres ou regarder des livres illustrés avec l'enfant, raconter des histoires, chanter des chansons à l'enfant ou avec l'enfant y compris des berceuses, emmener l'enfant en promenade en dehors de la maison, de la résidence, de la cour ou de l'enceinte, jouer avec l'enfant, nommer, compter, et/ou dessiner des choses pour ou avec l'enfant.
- **Garde inadéquate :** ce concept renvoie au fait laisser l'enfant seul ou sous la garde d'un autre enfant de moins de 10 ans pour plus d'une heure, au moins une fois la semaine dernière, des enfants de moins de 5 ans.

Les matériels d'apprentissage comprennent les éléments permettant à l'enfant de jouer et d'apprendre également, ils concernent :

- **Jouets adéquats :** la pratique de diverses activités stimulantes par l'enfant est perçue par l'interaction de l'enfant avec des jouets appropriés. Si l'enfant joue avec au moins 2 (deux) sur 3 (trois) des différents types de jouets : « jouets fabriqués à la maison », « jouet d'un magasin ou d'un fabricant » et « objets du ménage ou objets trouvés dehors », l'enfant est considéré jouant avec un nombre adéquat de jouets.
- **Livre d'enfants** : cette variable mesure l'accès des enfants à des livres.

I.2.2.3. Domaines de développement et élaboration de l'IDPE

Dans cette partie, nous n'abordons pas le calcul de l'IDPE, car ce calcul n'est autre que celui proposé dans le Guide pour l'analyse des données statistiques du MICS UNICEF, 2020. Nous montrons donc simplement comment cet indice a été élaboré. Les enquêtes du MICS offrent un module sur le « développement de l'enfant âgé de 36 à 59 mois » qui propose de mesurer le

niveau de développement de l'enfant dans quatre domaines interdépendants (langage/cognitif, physique, socio-émotionnel, apprentissage au sens large). Sur la base d'une série de 10 (dix) questions contenues dans le questionnaire pour enfants, des indicateurs de progression de l'enfant sont établis pour chacune des 4 (quatre) dimensions. Nous avons ainsi 4 indices pour chacune des compétences comme mentionné dans UNICEF, 2020 :

- **Littératie-numératie** : un enfant est en bonne voie de développement en matière de littératie et de numératie s'il peut faire au moins deux des choses suivantes : identifier/ nommer au moins 10 lettres de l'alphabet ; lire au moins quatre mots simples et courants ; et/ou connaître le nom et reconnaître les symboles de tous les chiffres de 1 à 10.
- **Développement corporel** : un enfant est en bonne voie de développement si l'une des conditions suivantes est remplie : l'enfant peut ramasser de petits objets avec deux doigts ou est généralement assez bien pour jouer
- **Vie sociale et émotionnelle** : on considère qu'un enfant est en bonne voie de développement si deux des éléments suivants sont vrais : l'enfant s'entend bien avec les autres enfants ; l'enfant ne donne pas de coups de pied, ne mord pas ou ne frappe pas les autres enfants ; et l'enfant ne se laisse pas distraire facilement.
- **Apprentissage** : un enfant est en bonne voie de développement si l'une des conditions suivantes est remplie : l'enfant suit des instructions simples sur la manière de faire quelque chose correctement et/ou lorsqu'on lui donne quelque chose à faire et qu'il est capable de le faire de manière indépendante.

Ainsi, l'IDPE est un indice composite qui considère que les enfants sont en bonne voie de développement s'ils répondent aux critères d'au moins trois des quatre domaines.

I.2.3. ANALYSE STATISTIQUE

I.2.3.1. Analyse descriptive

Cette partie d'analyse s'inspire de l'étude de Schoon et al. (2021). Plus précisément, elle consistera d'abord à décrire les caractéristiques socio-démographiques. Ensuite, nous donnerons un aperçu de la représentation des enfants selon les différentes variables de l'engagement parental et des matériels d'apprentissage. Enfin, nous ferons un état des lieux des différents domaines de la petite enfance et de l'indice correspondant.

Dans un second temps, nous évaluerons le lien entre les différentes composantes socio-démographiques et les diverses compétences de l'enfant, ainsi que l'ensemble de ces compétences. Aussi le lien entre les caractéristiques de l'engagement parental et matériels d'apprentissage avec les différents domaines des compétences et l'IDPE

I.2.3.2. Analyse explicative

Dans cette partie d'étude, nous estimons dans un premier temps un modèle logit dont la variable d'intérêt est l'IDPE et les variables socio-démographiques ainsi que celles de l'engagement des parents et matériels d'apprentissage sont des variables explicatives.

Dans un second temps nous utilisons la méthode décomposition des indices de Wagstaff et Erreygers et enfin calculons les contributions chaque variable explicative dans les inégalités du DPE en utilisant la méthode de décomposition d'Owen.

I.2.3.2.1. Modèle logit

Le modèle logistique repose sur la fonction logistique, également connue sous le nom de fonction sigmoïde, qui permet de modéliser la probabilité que la variable dépendante prenne la valeur 1 en fonction des variables explicatives. La fonction logistique est définie par :

Équation 1 : Probabilité du modèle logistique

$$P(y = 1) = \frac{1}{1 + e^{-Z}}$$

Où $P(y = 1)$ représente la probabilité que l'enfant soit en bonne voie de développement et Z est une combinaison linéaire des variables explicatives pondérées par des coefficients, comme exprimé dans l'équation (2) :

Équation 2 : Matérialisation des variables explicatives dans le modèle

$$Z = \beta_0 + \sum_{i=1}^{n} \beta_0 + \beta_i X_i \ + \ \epsilon$$

Où les β_i sont les coefficients du modèle, qui mesurent l'effet de chaque variable explicative sur la probabilité que l'enfant soit en bonne voie de développement.

Les X_i sont des variables explicatives du modèle comprenant l'âge de l'enfant, le sexe de l'enfant, l'enrôlement de l'enfant dans un programme d'éducation préscolaire, le niveau d'instruction de la mère, la zone de résidence (rurale ou urbaine), le statut économique du

ménage (plus pauvre au plus riche), les différentes variables constituant un environnement stimulant, la garde inadéquate et les jouets adéquats de l'enfant.

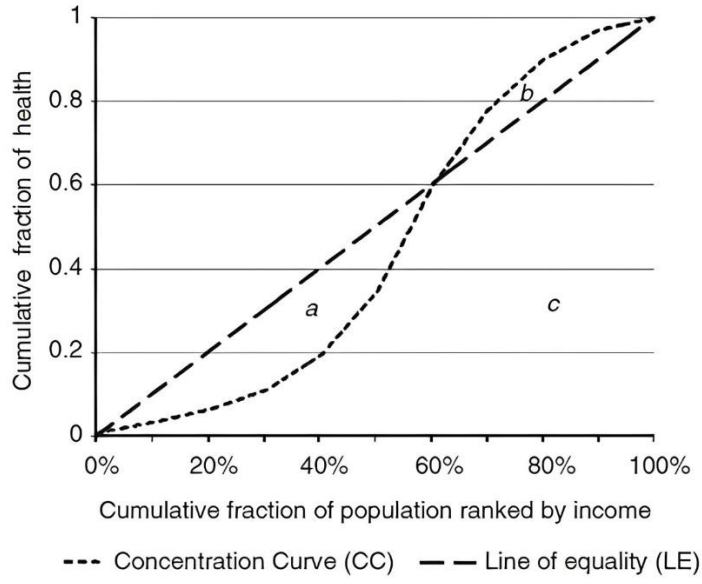
β_0 est la constante du modèle.

ϵ est le terme d'erreur qui saisit les facteurs inobservables affectant le développement de l'enfant. Les différents coefficients sont estimés par la méthode du maximum de vraisemblance.

I.2.3.2.2. Les indices de concentration

L'indice de concentration est une adaptation de l'indice de Gini appliqué au domaine de la santé. Il mesure l'inégalité dans la distribution d'une variable de santé par rapport à la distribution des revenus. Il est défini comme deux fois la surface entre la courbe de concentration et la ligne d'égalité (la ligne à 45 degrés) (Kjellsson & Gerdtham, 2014).

Figure 1 : Indice de concentration



Source : (Kjellsson & Gerdtham, 2014).

L'indice de concentration est compris entre -1 et 1. Il est nul en l'absence d'inégalités. Une valeur négative indique une concentration plus élevée de la variable parmi les plus pauvres, comme la mauvaise santé. Une valeur positive indique une concentration plus élevée parmi les plus riches.

L'indice de concentration est défini comme suit :

Équation 3 : Première formule de l'indice de concentration

$$C = 1 - 2\int_0^1 L_h(p)dp$$

Pour une variable de niveau de vie discrète, il peut être écrit comme suit :

Équation 4 : Formule de l'indice de concentration dans le cas d'une variable discrète

$$C = \frac{2}{N\mu}\sum_{i=1}^{n} h_i r_i - 1 - \frac{1}{N}$$

Où h_i est la variable du secteur de la santé, μest sa moyenne, et $r_i = \frac{i}{N}$ est le rang fractionnel de l'individu i dans la distribution des niveaux de vie, i=1 pour le plus pauvre et i=N pour le plus riche.

Pour le calcul, une formule plus pratique pour l'indice de concentration le définit en termes de covariance entre la variable de santé et le rang fractionnel dans la distribution des niveaux de vie.

Équation 5 : Formule simplifiée de l'indice de concentration

$$C = \frac{2}{u}cov(h, r)$$

L'indice de concentration pour $t = 1, \dots, T$ groupes se calcule facilement dans un programme de feuille de calcul en utilisant la formule de Fuller et Lury:

Équation 6 : Formule d'estimation de l'indice de concentration

$$C = (p_1 L_2 - p_2 L_1) + (p_2 L_3 - p_3 L_2) + \cdots + (p_{T-1} L_T - p_T L_{T-1})$$

Où p_t est le pourcentage cumulé de l'échantillon classé par statut économique dans le groupe t, et L_t est l'ordonnée correspondante de la courbe de concentration.

I.2.3.2.2.1. L'indice de concentration de WAGSTAFF

L'indice de Wagstaff est une modification de l'indice de concentration traditionnel qui corrige pour les valeurs nulles ou négatives de la variable de santé. Il est compris entre $\mu - 1$ et $1 - \mu$, où μ est la moyenne de la variable analysée (Wagstaff, 2011)

Il est défini comme suit :

$$W = \frac{(h_{max} - h_{min})}{(h_{max} - \mu)(\mu - h_{max})} \times C$$

Cette formule ajuste l'indice de concentration standard en prenant en compte la moyenne de la variable de santé, assurant ainsi que l'indice de concentration est correctement normalisé même en présence de valeurs nulles ou négatives.

I.2.3.2.2.2. L'indice de concentration de ERREYGERS

L'indice d'Erreygers est une autre modification qui vise à corriger les limitations de l'indice de concentration traditionnel en termes d'interprétation et de normalisation. Cet indice est calculé comme suit :

$$E = \frac{4\mu}{(h_{max} - h_{min})} \times C$$

L'indice d'Erreygers normalise l'indice de concentration traditionnel en fonction de la plage de la variable de santé, ce qui permet une comparaison plus intuitive entre les distributions avec des plages différentes. Il est compris entre 0 et 1.

Ces deux indices (Wagstaff et Erreygers), sont utiles pour aborder les biais et les limitations des indices de concentration traditionnels, offrant ainsi des mesures plus robustes et comparables des inégalités de santé.

I.2.3.2.3. Décomposition de l'indice de Shapley-Owen

Nous utilisons la technique de décomposition de Shapley-Owen pour identifier les principaux facteurs socio-démographiques et ceux de l'engagement des parents influençant les inégalités dans le DPE. Cette technique offre une manière unique d'obtenir la contribution de chaque variable en tenant compte de ses interactions avec les autres variables dans l'équation de régression (Huettner & Sunder, 2012). Il est important de noter que la contribution d'une variable peut être grande même si son coefficient dans un modèle de régression est statistiquement insignifiant ; cette technique de décomposition résout ainsi les problèmes de multicolinéarité entre les variables (Mishra, 2016) ainsi que le problème d'absence de variation dans les valeurs d'une variable particulière. De plus, l'approche permet que la somme des contributions individuelles de Shapley-Owen de chaque variable explicative soit égale à la contribution totale. Cela nous permet de déterminer la contribution relative de chaque (ensemble de) variable(s).

Dans notre modèle logit, chaque variable explicative X_i peut être vue comme un joueur potentiel dans un jeu où les joueurs (variables) coopèrent pour expliquer l'indice de concentration de Wagstaff ou d'Erreygers. Différentes coalitions sont formées par les variables, représentant toutes les combinaisons possibles de variables explicatives qui peuvent influencer l'indice de santé mesuré. Nous pouvons obtenir les contributions directes et contributions indirectes

- **Contribution directe :** La contribution directe d'une variable X_i mesure l'effet immédiat de cette variable sur l'indice de concentration de Wagstaff ou d'Erreygers, en tenant compte de son impact lorsque toutes les autres variables sont maintenues constantes. Pour calculer la contribution directe de X_i, on compare l'indice calculé avec X_i à celui calculé sans X_i ,tout en maintenant les autres variables constantes.
- **Contribution Indirecte (Combinatoire)** : La contribution indirecte d'une variable X_i représente l'effet combiné de cette variable avec les autres variables explicatives sur l'indice de concentration de Wagstaff ou d'Erreygers. Elle capture les interactions et les effets synergiques entre X_i et les autres variables du modèle. La contribution indirecte est obtenue en soustrayant la contribution directe de X_i à sa contribution totale.

La contribution de Shapley-Owen de chaque variable est obtenue en estimant la différence de l'indice entre les modèles appariés qui incluent la variable d'intérêt et ceux qui l'excluent pour chaque coalition possible impliquant cette variable d'intérêt, de tailles variées.

Nous subdivisons nos variables en deux catégories : les circonstances faisant référence aux facteurs socio-démographiques et les efforts faisant référence aux facteurs de l'engagement des parents. Cette subdivision est faite pour capter la contribution de chaque catégorie dans les inégalités de la petite enfance.

Chapitre II : ÉTATS DES LIEUX DU DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE

Ce chapitre commence par une description de la population étudiée, puis propose une analyse détaillée du développement de la petite enfance. Enfin, il évalue l'effet de chaque caractéristique sociale sur le développement de la petite enfance, mettant ainsi en évidence les inégalités.

II.1. DESCRIPTION DE LA POPULATION D'ÉTUDE

II.1.1. CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES

La population de notre étude est légèrement dominée par les hommes. Elle est représentée par environ 51,11% des petits garçons contre 49,89% des petites filles avec un âge moyen de près de 47 mois. Plus de la moitié des enfants sont âgés de 36 à 47 mois alors que seulement moins de 15% suivent un programme d'apprentissage éducatif. Les enfants de mères n'ayant aucune éducation formelle représentent environ 64,56% contre seulement environ 12,46% des enfants de mères ayant au moins un niveau d'instruction secondaire. Les enfants sont inégalement répartis dans les différents milieux et dans différents ménages selon le statut économique. En effet, environ 49,05 % des enfants vivent dans une famille se positionnant en dessous du seuil de pauvreté alors que près de 32,05% vivent dans une famille déclarée comme riche (riche et plus riche). Cette population est fortement concentrée dans la zone rurale soit environ 62%.

Tableau 2 : Répartition des enfants de 36 à 59 mois selon les caractéristiques socio-démographiques

Caractéristiques socio-démographiques	Catégorie	Pourcentage (%)
Sexe	Féminin	48,89
	Masculin	51,11
Âge	[36-48[	51,36
	[48-59]	48,64
Suit un programme d'apprentissage éducatif	Non	85,49
	Oui	14,51
Niveau d'instruction de la mère	Aucun	64,56
	Primaire	22,97
	Secondaire et plus	12,46
Milieu	Rural	62,3
	Urbain	37,7
Indice de bien-être économique	Plus pauvre	25,27
	Pauvre	23,78
	Moyen	18,9
	Riche	18,24
	Plus riche	13,81

Source : nos analyses, Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS), Côte d'Ivoire 2016.

II.1.2. ENGAGEMENT DES PARENTS ET MATÉRIELS D'APPRENTISSAGE

L'engagement des parents dans des activités éducatives avec leurs enfants ainsi que l'accès aux matériels d'apprentissage sont variables au sein de la population étudiée. La majorité des parents ne lisent pas avec leurs enfants (89,91%), mais une proportion significative chante (28,96%), se promène (54,72%), joue (50,18%), et utilise des jouets adéquats (56,26%). Cependant, des lacunes persistent, notamment dans la narration d'histoires (79,92% ne le font pas) et l'utilisation d'activités de nommage ou de comptage (83,53%). Il s'agit de retenir que 82,72% des enfants ne bénéficient pas d'un environnement positif et stimulant, c'est-à-dire que près de 82,72% des enfants ne pratiquent pas au moins quatre des six activités listées avec leurs mères ou leurs pères. Cependant, seulement environ 7% ont été gardés de manière inadéquate. De plus, la grande majorité des enfants n'ont pas accès à des livres (91,58%), mais qu'environ 56% ont accès à des jouets adéquats.

Tableau 3 : Répartition des enfants de 36 à 59 mois selon l'engagement des parents et les matériels d'apprentissage

Engagement des parents et matériels d'apprentissage	Catégorie	Pourcentage (%)
Lire avec l'enfant	Non	89,91
	Oui	10,09
Chanter avec l'enfant	Non	71,04
	Oui	28,96
Se promener avec l'enfant	Non	45,28
	Oui	54,72
Raconter des histoires avec l'enfant	Non	79,92
	Oui	20,08
Jouer avec l'enfant	Non	49,82
	Oui	50,18
Nommer ou compter avec l'enfant	Non	83,53
	Oui	16,47
Environnement positif et stimulant	**Non**	**82,72**
	Oui	**17,28**
Jouets adéquats	**Non**	**43,74**
	Oui	**56,26**
Garde inadéquate	**Non**	**92,81**
	Oui	**7,19**
Enfant a au moins un livre	**Non**	**91,58**
	Oui	**8,42**

Source : nos analyses, Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS), Côte d'Ivoire 2016.

II.1.3. CARACTÉRISTIQUES DU DPE

En Côte d'Ivoire, nous estimons que la tendance au développement est encourageante, avec plus de 64 enfants sur 100 progressant favorablement dans leur développement global avoisinant le résultat trouvé par l'Institut National de la Statistique (près de 63 enfants sur 100). Pour 100 enfants, Seulement moins de 5 enfants sur 100 atteignent un niveau de développement satisfaisant en littératie-numératie, tandis que près de 97 enfants affichent un développement corporel positif. En ce qui concerne la vie socio-émotionnelle, environ 70 enfants sont en bonne voie de développement. Quant à l'apprentissage, plus de 88 enfants montrent des progrès encourageants.

Tableau 4 : Proportion des enfants de 36 à 59 mois en bonne voie de développement selon le domaine de compétences

Type de développement	Proportion (%)
Littératie-numératie (LNN)	7,55
Développement corporel (P)	96,81
Vie sociale et émotionnelle (SE)	70,42
Apprentissage (L)	88,68
Indice du développement de la petite enfance (IDPE)	**64,66**

Source : nos analyses, Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS), Côte d'Ivoire 2016.

II.2. ANALYSE DESCRIPTIVES DU DPE

II.2.1. SITUATION DU DPE ET CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES

II.2.1.1. Sexe et les domaines du DPE

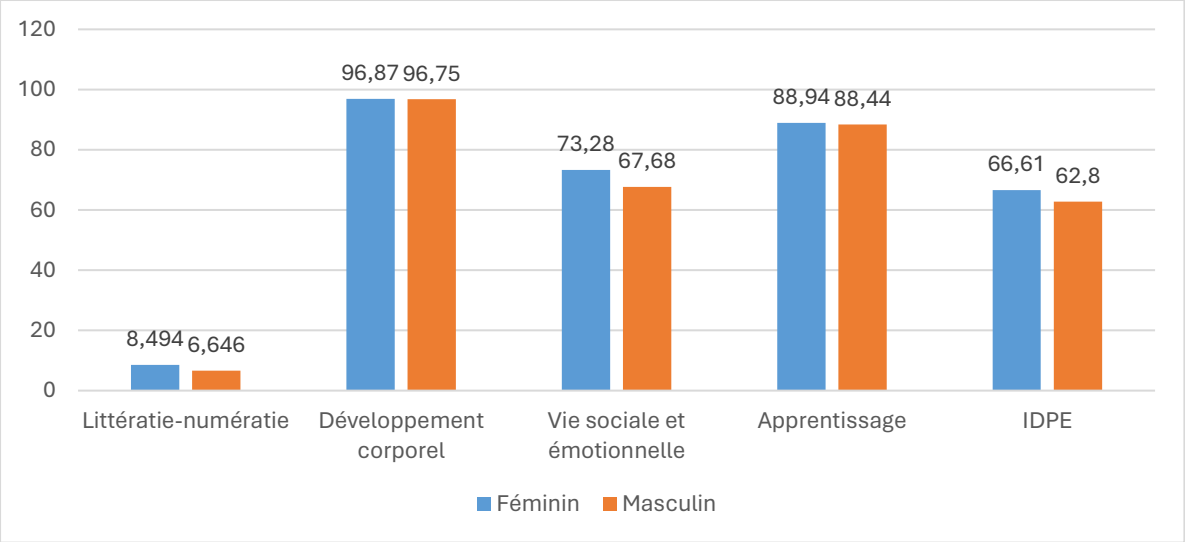
Le graphique 1 ci-dessous montre des différences dans le développement des enfants en fonction de leur sexe. Les filles montrent des performances légèrement supérieures aux garçons dans plusieurs domaines. En littératie et numératie, très peu d'enfants sont en bonne voie de développement soit près de 8,50 % des filles en bonne voie de développement contre près de 6,65 % des garçons. Le développement corporel est élevé et semble être similaire pour les deux sexes, avec 96,87 % pour les filles et 96,75 % pour les garçons, indiquant une progression physique presque égale. En termes de vie sociale et émotionnelle, 73,28 % des filles sont en

bonne voie contre 67,68 % des garçons, suggérant que les filles peuvent avoir une meilleure adaptation sociale et émotionnelle. Les compétences en apprentissage sont également légèrement meilleures chez les filles (88,94 %) par rapport aux garçons (88,44 %), bien que la différence soit minime.

L'Indice de Développement de la Petite Enfance (IDPE) est de 66,61 pour les filles et de 62,8 pour les garçons, indiquant une progression générale plus élevée chez les filles dans les divers aspects du développement. Ces résultats soulignent l'importance de prendre en compte les différences de sexe dans le soutien au développement des enfants, en offrant des interventions spécifiques pour aider les garçons à améliorer leurs compétences sociales et émotionnelles, tout en continuant à encourager les compétences académiques et physiques chez tous les enfants.

Mais le test de Khi 2 révèle que le sexe de l'enfant n'est lié significativement qu'à sa vie sociale et émotionnelle (Khi 2 =13,74).

Graphique 1: Pourcentages des enfants en bonne voie de développement dans divers domaines de compétences et dans l'indice global, selon le sexe



Source : nos analyses, Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS), Côte d'Ivoire 2016.

II.2.1.2. Age et les domaines du DPE

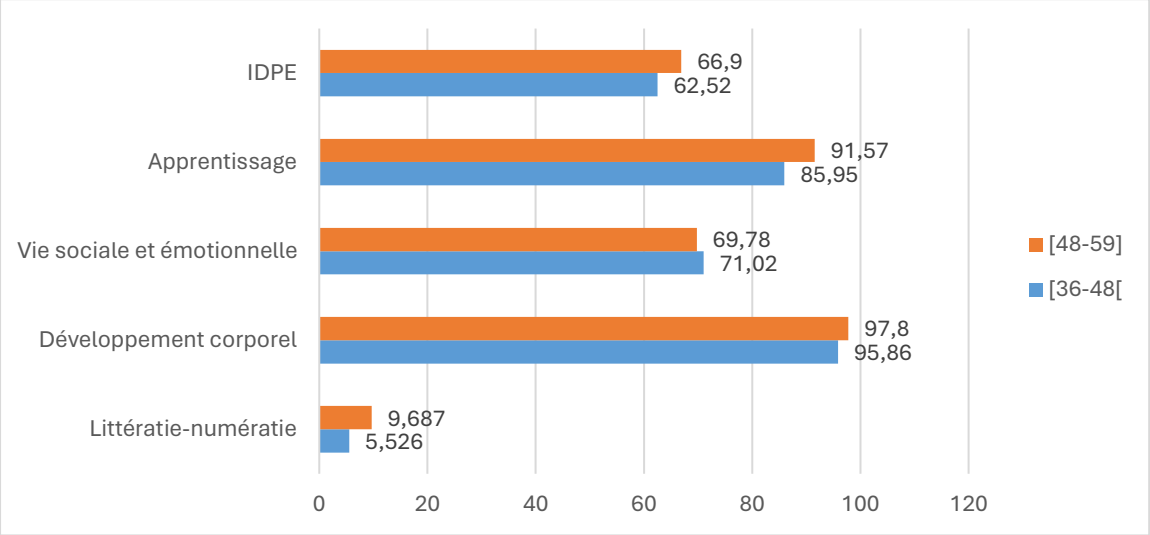
Le graphique 2 montre une tendance générale à l'amélioration des différents aspects du développement de la petite enfance avec l'âge, à l'exception du développement social et émotionnel qui présente une légère diminution. Environ 5,53% des enfants de 36 à 48 mois ont des compétences en littératie et numératie, contre environ 9,69 % pour ceux de 48 à 59 mois. Cela indique une progression significative due à une exposition accrue à des activités éducatives. Le développement corporel est presque optimal dans les deux groupes, passant de

95,86 % à 97,80%, suggérant une maturation physique continue. En revanche, le développement social et émotionnel diminue légèrement, de 71,02 % à 69,78 %, ce qui pourrait refléter des défis sociaux et émotionnels croissants chez les enfants plus âgés. Les compétences en apprentissage augmentent de 85,95 % à 91,57 %, soulignant une amélioration avec l'âge due à des environnements d'apprentissage enrichis.

Globalement les enfants âgés de 48 à 59 mois sont plus en bonne voie de développement que ceux de la tranche de 36 à 48 mois avec respectivement 66,9% et 62,52%, indiquant une progression générale dans divers aspects du développement. Ces résultats soulignent l'importance de soutenir les enfants dans chaque domaine de développement, en mettant particulièrement l'accent sur les compétences sociales et émotionnelles à mesure qu'ils grandissent.

L'âge est associé de manière significative à trois des quatre domaines de compétences (sauf la vie sociale et émotionnelle). Il est par conséquent associé à l'IDPE (Khi 2 = 7,62).

Graphique 2 : Pourcentages des enfants en bonne voie de développement dans divers domaines de compétences et dans l'indice global, selon l'âge de l'enfant en mois



Source : nos analyses, Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS), Côte d'Ivoire 2016.

II.2.1.3. Niveau d'instruction de la mère et les domaines du DPE

Le tableau 5 montre que le niveau d'instruction de la mère à un impact significatif sur le développement des enfants dans les quatre domaines. Les enfants de mères sans instruction ont des compétences en littératie-numératie d'environ 2,84 % et un développement global de 62,45 %, tandis que ceux de mères avec une instruction primaire et secondaire ont en moyenne un

développement plus élevés en littératie-numératie (9,988 % et 27,46 %) et des proportions de 66,12 % et 73,54% des enfants en bonne voie de développement dans au moins trois domaines, respectivement. Le développement corporel est élevé et relativement similaire à travers tous les niveaux d'instruction, environ 96-97 %, indiquant que ce domaine est moins influencé par l'instruction maternelle. En termes de vie sociale et émotionnelle, les enfants de mères sans instruction ont un développement supérieur (71,39 %) comparé à ceux de mères avec une instruction primaire (70 %) et secondaire (66,09 %), suggérant que les enfants de mères moins instruites peuvent bénéficier de plus de soutien social direct. Les compétences en apprentissage augmentent avec le niveau d'instruction maternelle, passant de 87,15 % à 94,22 %. Ainsi, l'instruction maternelle est cruciale pour les compétences académiques et le développement global des enfants, bien que des soutiens spécifiques puissent être nécessaires pour le développement social et émotionnel des enfants de mères plus instruites.

Le niveau d'instruction de la mère est significativement associé aux compétences de littératie-numératie, d'apprentissage et de l'IDPE global avec respectivement les valeurs de Khi 2 égales à 341,96 ; 20,89 et 21,17.

Tableau 5 : Pourcentages des enfants en bonne voie de développement dans divers domaines de compétences et dans l'indice global, selon le niveau d'instruction de la mère

Niveau d'instruction de la mère	Littératie-numératie	Développement corporel	Vie sociale et émotionnelle	Apprentissage	IDPE
Aucun	2,84	96,77	71,39	87,15	62,45
Primaire	9,98	97,04	70	89,99	66,12
Secondaire	27,46	96,6	66,09	94,22	73,54
Total	7,549	96,81	70,42	88,68	64,66

Source : nos analyses, Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS), Côte d'Ivoire 2016.

II.2.1.4. Le milieu de résidence et les domaines du DPE

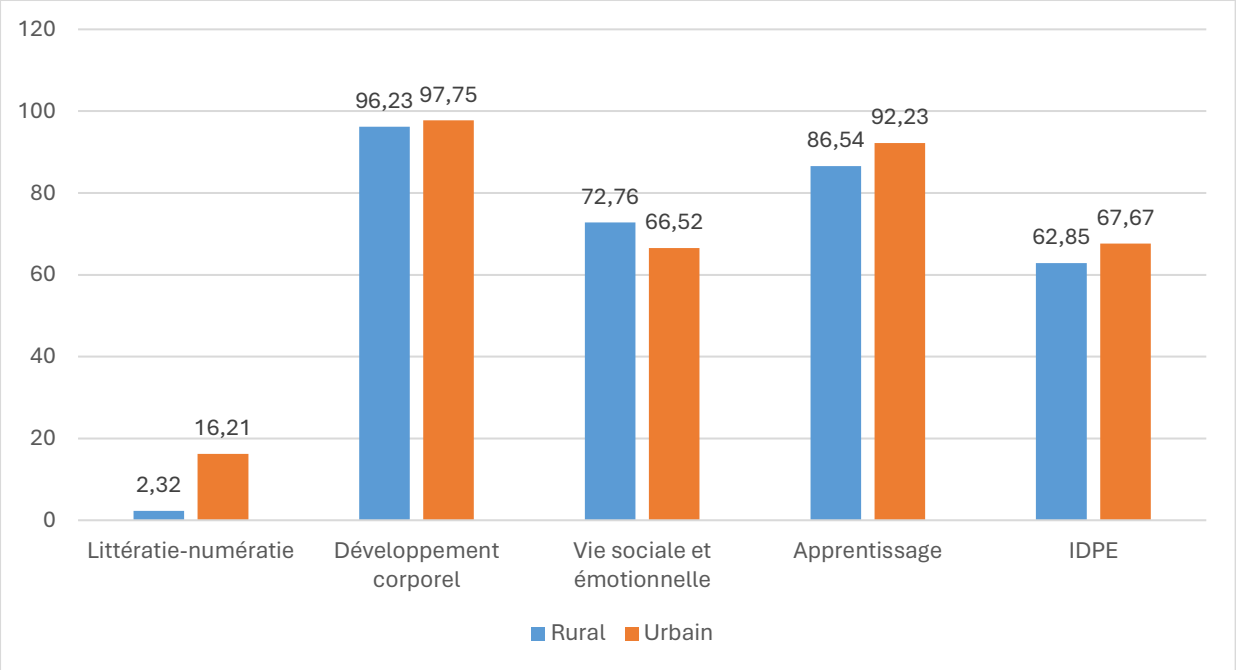
Le graphique 3 met en évidence les disparités de développement entre les enfants vivant en milieu rural et ceux en milieu urbain. Les enfants en milieu urbain affichent des performances supérieures les quatre domaines des compétences définis. En littératie-numératie, environ 16,21 % des enfants urbains sont en bonne voie, contre seulement 2,32 % des enfants ruraux, suggérant un meilleur accès à l'éducation formelle et aux ressources académiques en milieu urbain. Le développement corporel est élevé pour les deux groupes, mais légèrement supérieur chez les enfants ruraux (96,23 %) par rapport à ceux urbains (97,75 %). En ce qui concerne la

vie sociale et émotionnelle, les enfants ruraux montrent une meilleure adaptation (72,76 %) par rapport à ceux vivant en milieu urbain (66,52 %), ce qui pourrait refléter des environnements sociaux plus étendus et des interactions interpersonnelles différentes. Cependant, les enfants urbains surpassent les enfants ruraux en termes d'apprentissage, avec 92,23 % contre 86,54 %, indiquant peut-être un accès accru à des ressources éducatives et des opportunités d'apprentissage dans les environnements urbains.

Globalement, près de 67,67 % des enfants urbains sont en bonne voie de développement contre environ 62,85% des enfants ruraux, reflétant une progression générale supérieure dans les milieux urbains.

Le milieu de résidence joue un rôle important dans le DPE car le test de khi 2 montre qu'il est significativement associé à la littératie-numératie, à la vie social et émotionnelle, à l'apprentissage ainsi qu'à l'IDPE.

Graphique 3 : Pourcentages des enfants en bonne voie de développement dans divers domaines de compétences et dans l'indice global, selon le milieu de résidence



Source : nos analyses, Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS), Côte d'Ivoire 2016.

II.2.1.5. Le statut économique du ménage et les domaines du DPE

Le tableau 6 présente le développement de l'enfant selon le statut économique des familles. Il révèle des différences dans les progrès réalisés par les enfants dans divers domaines. Dans les ménages les plus défavorisés, moins de 1% des enfants atteignent un niveau satisfaisant en littératie-numératie, tandis que dans les familles les plus riches, plus d'un tiers dépasse ce seuil.

En ce qui concerne le développement corporel, plus de 95% des enfants de tous les groupes économiques progressent positivement. Cependant, des disparités se manifestent dans les domaines de la vie sociale et émotionnelle ainsi que dans l'apprentissage. En effet, dans les familles les plus riches, près de 64% des enfants présentent des signes positifs dans leur vie sociale et émotionnelle, tandis que ce chiffre est plus bas dans les familles les moins riches. De même, les enfants des familles les plus riches ont un taux d'apprentissage positif de plus de 92%, contre environ 88% pour les ménages moins aisés.

Globalement, près de 74 % des enfants vivant dans les familles les plus riches sont en bonne voie de développement contre moins 66% des enfants d'autres catégories, reflétant une progression générale supérieure dans les milieux urbains.

Le statut économique est un élément capital dans le DPE, le test de khi 2 révèle qu'il est associé à tous les domaines du DPE par conséquent à l'indice global.

Tableau 6 : Distribution en pourcentage des enfants en bonne voie de développement dans divers domaines de compétences et dans l'indice global, selon le statut économique du chef de ménage

Statut économique	Littératie-numératie	Développement corporel	Vie sociale et émotionnelle	Apprentissage	IDPE
Plus pauvre	0,9624	95,13	76,09	86,69	63,85
Pauvre	1,928	96,7	72,12	84,57	62,27
Moyen	2,518	96,31	68,34	88,33	61,38
Riche	10,37	97,97	67,09	92,59	65,31
Plus riche	32,59	99,2	64,25	94,75	74,01

Source : nos analyses, Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS), Côte d'Ivoire 2016.

II.2.2. SITUATION DU DPE ET LES ENGAGEMENTS DES PARENTS ET MATÉRIELS D'APPRENTISSAGE DE L'ENFANT

II.2.2.1. Enrôlement de l'enfant au programme d'apprentissage et les domaines du DPE

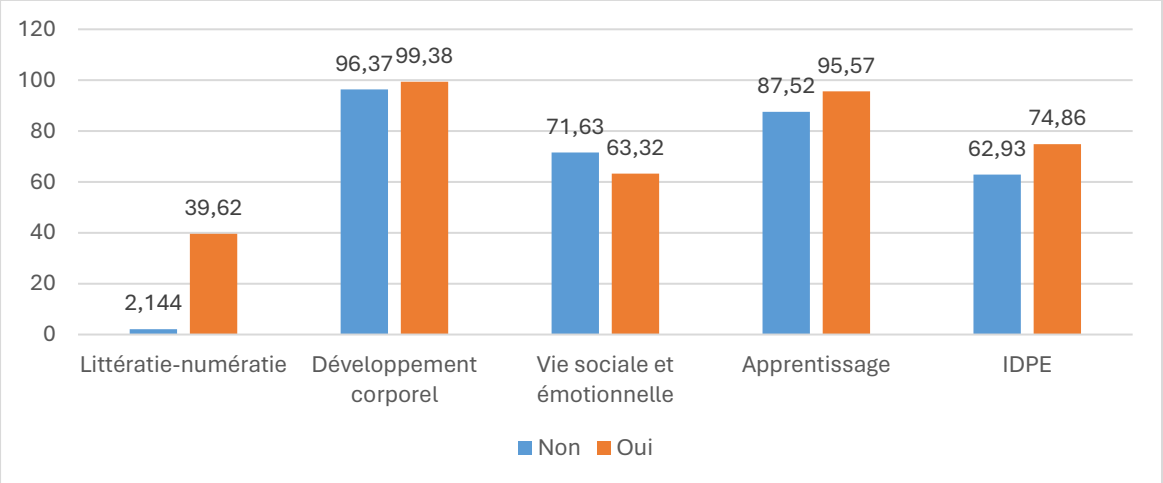
Le graphique 4 présente la répartition des enfants en bonne voie développement quatre domaines selon leur participation à un programme d'apprentissage éducatif. Ainsi, les enfants qui suivent un programme d'apprentissage éducatif sont favorisés à développer leurs compétences par rapport à ceux qui n'en suivent pas. En termes de littératie et numératie, seulement près de 2,14 % des enfants sans programme éducatif sont en bonne voie de

développement, contre environ 39,62 % de ceux qui participent à un programme, indiquant une amélioration significative des compétences académiques grâce à l'éducation formelle. Le développement corporel est aussi légèrement meilleur pour les enfants suivant un programme éducatif, avec environ 99,38 % contre 96,37 % pour ceux qui n'en suivent pas, ce qui montre l'importance des programmes éducatifs pour le développement physique des enfants. Cependant, on observe une différence dans le domaine social et émotionnel. En effet, les enfants sans programme éducatif ont un meilleur développement social et émotionnel soit environ 71,63 % par rapport à ceux avec un programme qui en sont à 63,32 %. Cela pourrait suggérer que les enfants dans les programmes éducatifs formels ont moins de temps ou d'opportunités pour développer des compétences sociales et émotionnelles, ou bien que les exigences académiques pourraient parfois affecter ce domaine. En apprentissage, les enfants suivant un programme éducatif montrent une nette amélioration avec 95,57 % contre 87,52 % pour ceux qui n'en suivent pas, ce qui souligne l'impact positif des programmes éducatifs sur les capacités d'apprentissage des enfants.

En général, les enfants participant à un programme éducatif sont plus en bonne voie de développement que ceux qui n'y participent pas avec respectivement 74,86% et 62,93. Ces résultats semblent montrer une progression générale supérieure dans plusieurs aspects du développement.

Le test de khi 2 révèle que le fait qu'en enfant soit enrôlé dans un programme d'apprentissage est significativement associé à toutes les compétences du DPE. La valeur du Khi 2 avec l'indice global est de 28,10.

Graphique 4 : Pourcentages des enfants en bonne voie de développement dans divers domaines de compétences et dans l'indice global, selon l'enrôlement à un programme d'apprentissage



Source : nos analyses, Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS), Côte d'Ivoire 2016.

II.2.2.2. Types d'activités pratiquées par la mère et/ou le père avec l'enfant et les domaines du DPE

Le tableau 7 montre la distribution des enfants en bonne voie de développement selon la pratique des différentes activités avec leurs pères ou mères. En ce qui concerne la lecture, les enfants qui y participent affichent des scores significativement plus élevés dans tous les aspects évalués : près de 36,33% d'entre eux sont en bonne voie de développement en littératie-numératie, comparé à seulement 4,41% pour ceux qui ne lisent pas. Plus 75,4% de ces enfants sont globalement en bonne voie de développement, tandis que la proportion des non-lecteurs est de 63,37 %. De même, pour le chant, les participants montrent des scores plus élevés dans tous les domaines, avec près de 13,5% en bonne voie de développement en littératie-numératie, contre 4,97% pour les non-chanteurs. Leur IDPE est également supérieur à 66,43, comparé à 63,83 pour les non-chanteurs. Pour les promenades, environ 9,54% des enfants qui s'y adonnent sont en bonne voie de développement en littératie-numératie, tandis que seulement 5,18% des non-promeneurs le sont. Près de 67,41 de ces enfants sont globalement en bonne voie de développement contre 61,22% pour les non-promeneurs. Cette tendance est cohérente pour d'autres activités telles que le récit d'histoires, le jeu, et le nommage/comptage, où la participation est associée à des scores supérieurs dans tous les aspects du développement.

Toutes les activités que le père ou la mère pratiquent avec l'enfant sont significativement associées à la littératie-numératie. Mais seules le fait de lire ou raconter des histoires sont associées de manière significative avec le développement corporel de l'enfant, et seule le fait de lire est associée à la vie socio-émotionnelle de l'enfant. Pour ce qui est de l'apprentissage de l'enfant, le fait de lire ou jouer avec l'enfant y sont significativement associées. Dans l'ensemble, le fait de chanter est l'unique activité qui n'est pas associée de manière significative à l'IDPE.

Tableau 7 : Pourcentages des enfants en bonne voie de développement dans divers domaines de compétences et dans l'indice global, selon les types d'activité pratiqués avec le père et/ou la mère

Type d'activités	Littératie-numératie	Développement corporel	Vie sociale et émotionnelle	Apprentissage	IDPE
Lire					
Non	4,407	96,54	71,18	87,81	63,37
Oui	36,33	99,55	62,6	95,52	75,4
Chanter					
Non	4,965	96,65	70,93	88,45	63,83
Oui	13,5	97,32	69,17	89	66,43
Promener					
Non	5,184	95,98	69,36	86,92	61,22
Oui	9,543	97,47	71,2	90,08	67,41
Raconter					
Non	5,269	96,27	70,66	88,33	63,58
Oui	16,32	99,11	69,54	89,73	68,65
Jouer					
Non	5,531	97,38	68,99	87,73	62,4
Oui	9,581	96,23	71,73	89,59	66,8
Nommer/Compter					
Non	3,48	96,56	70,74	87,67	62,38
Oui	28,04	98,29	68,56	93,47	75,92

Source : nos analyses, Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS), Côte d'Ivoire 2016.

II.2.2.3. Environnement familial stimulant et les domaines du DPE

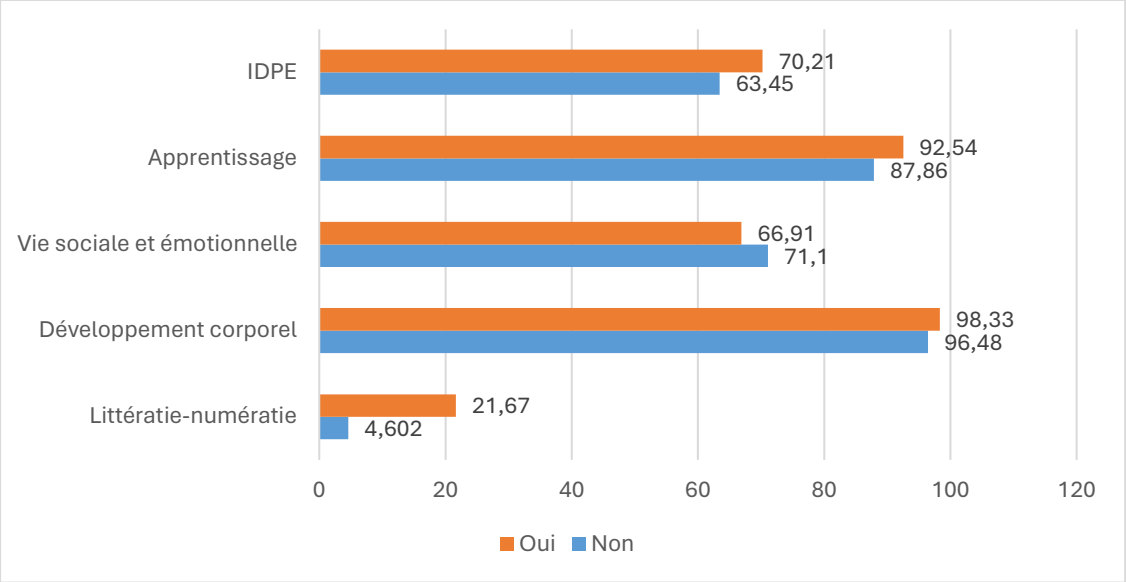
Le graphique 5 révèle des différences significatives dans le développement de l'enfant en fonction de la présence d'un environnement positif et stimulant. Les enfants évoluant dans un tel environnement montrent des scores nettement plus élevés dans tous les domaines évalués. En effet, environ 21,67% des enfants bénéficiant d'un environnement positif sont en bonne voie de développement en littératie-numératie, contre seulement 4,60% pour ceux qui n'en bénéficient pas. De même, leur développement corporel est plus élevé, avec un pourcentage de près de 98,33% par rapport à 96,48% pour les enfants n'évoluant pas dans un tel environnement. En ce qui concerne la vie sociale et émotionnelle, les enfants bénéficiant d'un environnement positif affichent un score de 66,91%, comparativement à 71,1% pour les autres. Enfin, leur apprentissage est également favorisé, avec près de 92,54% en bonne voie de développement,

tandis que ce chiffre est de 87,86% pour les enfants ne bénéficiant pas d'un environnement stimulant.

Ainsi, environ 70,21% des enfants vivant dans un environnement positif et stimulant sont en bonne voie de développement global, contre 63,45 pour les autres.

En englobant l'ensemble d'activités pratiquées avec l'enfant, le test révèle que l'environnement positif et stimulant est significativement lié qu'à la littératie-numératie, à l'apprentissage et aussi à l'IDPE.

Graphique 5 : Pourcentages des enfants en bonne voie de développement dans divers domaines de compétences et dans l'indice global, selon l'accès à un environnement positif et stimulant



Source : nos analyses, Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS), Côte d'Ivoire 2016.

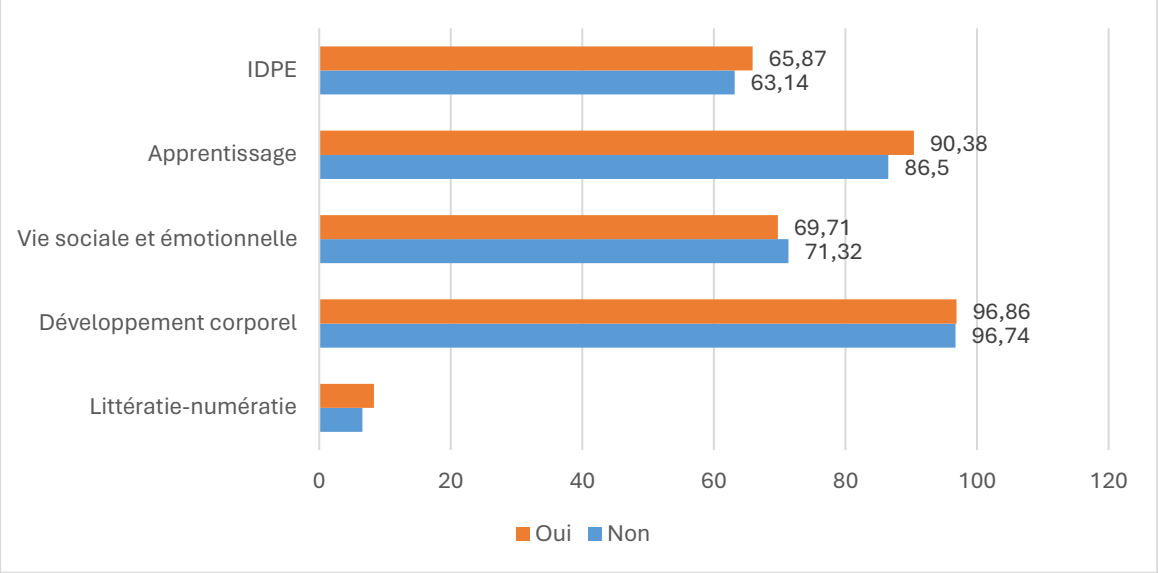
II.2.2.4. Accès aux jouets adéquats et les domaines du DPE

Le graphique 6 montre que la présence de jouets adéquats peut avoir un impact positif sur le développement de l'enfant dans plusieurs domaines. Les enfants ayant accès à des jouets adéquats présentent des scores légèrement supérieurs dans la plupart des domaines évalués par rapport à ceux qui n'en bénéficient pas. En effet, ceux qui ont des jouets adéquats affichent un pourcentage de 8,31% en bonne voie de développement en littératie-numératie, comparé à 6,57% pour ceux qui n'ont pas accès à de tels jouets. De même, leur développement corporel est légèrement plus élevé, avec un pourcentage de près de 96,86%, contre 96,74% pour les enfants n'ayant pas de jouets adéquats. Cependant, les différences dans les domaines de la vie sociale et émotionnelle ainsi que dans l'apprentissage sont moins prononcées. Malgré cela, il y

a 65,87% des enfants ayant des jouets adéquats sont en bonne voie de contre 63,14 % pour les enfants sans jouets adéquats.

La possession des jouets adéquats n'est significativement liée qu'à la compétence apprentissage du DPE.

Graphique 6 : Pourcentages des enfants en bonne voie de développement dans divers domaines de compétences et dans l'indice global, selon la possession des jouets adéquats



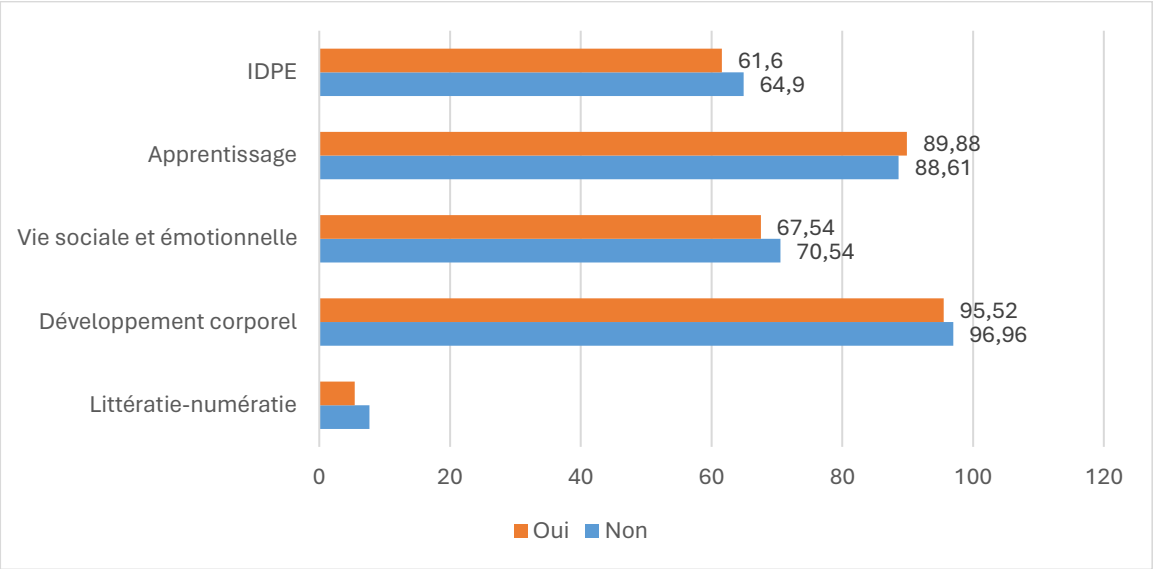
Source : nos analyses, Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS), Côte d'Ivoire 2016.

II.2.2.5. Garde inadéquate et les domaines du DPE

Le graphique 7 montre que la qualité de la garde peut avoir un impact significatif sur le développement de l'enfant. Les enfants bénéficiant d'une garde adéquate affichent généralement des scores plus élevés dans plusieurs domaines par rapport à ceux dont la garde est inadéquate. En effet, les enfants avec une garde adéquate présentent un pourcentage de 7,69 en bonne voie de développement en littératie-numératie, comparé à 5,40% pour ceux dont la garde est inadéquate. De même, leur développement corporel est légèrement plus élevé, avec un pourcentage de près de 96,96%, contre 95,52% pour les enfants avec une garde inadéquate. Toutefois, il convient de noter que les différences dans les domaines de la vie sociale et émotionnelle ainsi que dans l'apprentissage sont moins prononcées. Malgré cela, environ 64,9% des enfants bénéficiant d'une garde adéquate sont en bonne voie de développement contre 61,6% pour les enfants dont la garde est inadéquate.

Le test de Khi 2 révèle que la garde inadéquate n'est liée à aucune compétence du DPE.

Graphique 7 : Pourcentages des enfants en bonne voie de développement dans divers domaines de compétences et dans l'indice global, selon la garde inadéquate



Source : nos analyses, Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS), Côte d'Ivoire 2016.

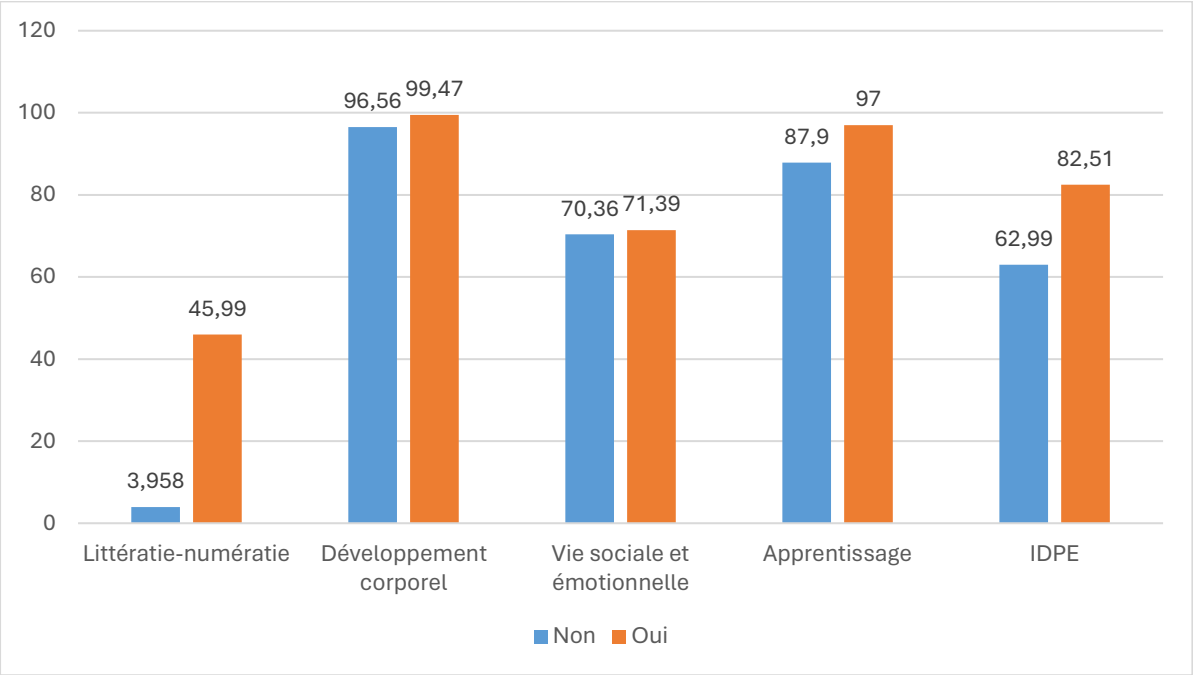
II.2.2.6. Accès aux livres et les domaines du DPE

Le graphique 8 révèle l'importance significative de l'accès des enfants à, au moins, un livre pour leur développement global. Les enfants ayant accès à un livre affichent des scores nettement plus élevés dans tous les domaines évalués par rapport à ceux qui n'ont pas cette opportunité. En effet, le pourcentage d'enfants en bonne voie de développement en littératie-numératie est considérablement plus élevé pour ceux ayant accès à un livre, avec près de 45,99%, comparé à seulement 3,96% pour ceux qui n'ont pas de livre. De même, leur développement corporel est notablement plus élevé, avec un pourcentage de près de 99,47% pour les enfants ayant accès à un livre, contre 96,56% pour ceux qui n'en ont pas. Ces différences se retrouvent également dans les domaines de la vie sociale et émotionnelle ainsi que dans l'apprentissage, où les enfants avec au moins un livre affichent des scores plus élevés.

Ainsi, environ 82,51% des enfants ayant accès à un livre sont en bonne voie de développement comparé à 62,99% pour ceux qui n'ont pas de livre.

Il n'y a que le domaine de vie sociale et émotionnelle qui n'est pas lié de manière significative au fait que l'enfant possède de livre.

Graphique 8 : Pourcentages des enfants en bonne voie de développement dans divers domaines de compétences et dans l'indice global, selon la possession d'au moins un livre



Source : nos analyses, Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS), Côte d'Ivoire 2016.

II.3. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DU MODÈLE LOGIT

II.3.1. EFFETS DES CARACTÉRISTIQUES SOCIALES SUR LE DPE

Les effets marginaux moyens des différentes variables sur la probabilité d'être en bonne voie de développement révèlent des impacts significatifs et variés. En effet, pour l'âge de l'enfant, chaque mois supplémentaire est associé à une augmentation de 0,66 points de pourcentage de la probabilité d'être en bonne voie de développement, soulignant l'importance de l'âge dans le développement de l'enfant. Le sexe de l'enfant joue également un rôle, avec les garçons ayant une baisse de chance de 6,65 points de pourcentage par rapport aux filles. L'accès à un programme d'apprentissage montre un effet positif marqué, augmentant la probabilité d'être en bonne voie de développement de 7,77 points de pourcentage, tandis que le niveau d'instruction de la mère influence également de manière significative cette probabilité. En particulier, avoir une mère avec un niveau d'instruction primaire plutôt que secondaire ou plus diminue la chance d'être en bonne voie de développement de 7,40 points de pourcentage.

Certaines activités parentales présentent des effets contre-intuitifs. En effet, chanter avec l'enfant est associé à une diminution de 5,47 points de pourcentage des chances d'être en bonne voie de développement. Cependant, d'autres interactions parent-enfant, telles que jouer ou nommer/compter avec l'enfant, augmentent respectivement cette chance de 5,19 et 16,84 points

de pourcentage. Ces résultats mettent en lumière l'importance de l'engagement parental et leurs pratiques à des activités éducatives avec l'enfant.

La qualité de la garde est également un facteur critique. Les enfants bénéficiant d'une garde inadéquate voient leur probabilité d'être en bonne voie de développement diminuer de 7,01 points de pourcentage. L'accès à des matériels d'apprentissage joue un rôle majeur : les enfants ayant des jouets adéquats et des livres montrent des chances accrues d'être en bonne voie de développement, avec des augmentations respectives de 4,31 et 25,36 points de pourcentage.

Tableau 8 : Présentation du modèle

Variable	Modalités	Coefficient	Effet marginal
Milieu de résidence (Rural)	Urbain	-0,0425	0,0092
Age de l'enfant		0,0308***	0,0066
Sexe (Féminin)	Masculin	-0,3084 ***	-0,0665
Accès à un programme d'apprentissage (Non)	Oui	0,3766 **	0,0777
Niveau d'instruction de la mère (Secondaire et plus)	Aucun	-0,1785	-0,0374
	Primaire	-0,3457 **	-0,0740
Statut économique (Plus riche)	Plus pauvre	0,1211	0,0258
	Pauvre	-0,0193	-0,0042
	Moyen	-0,0956	-0,0209
	Riche	0,0053	0,0012
Lire (Non)	Oui	-0,0573	-0,0124
Raconter (Non)	Oui	-0,1520	-0,0331
Chanter (Non)	Oui	-0,2513 **	-0,0547
Promener (Non)i	Ou	0,1112	0,0240
Jouer (Non)	Oui	0,2409 ***	0,0519
Nommer/compter (Non)	Oui	0,8728 ***	0,1684
Garde inadéquate (Non)	Oui	-0,3166 **	-0,0701
Accès aux jouets adéquats (Non)	Oui	0,1998 **	0,0431
Accès à un livre (Non)	Oui	1,5734 ***	0,2536
Constante		-0,77874713**	

Note : * p<0,1 ; ** p<0,05 ; *** p<0,01 ; () modalité de référence

Source : nos analyses, Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS), Côte d'Ivoire 2016.

II.3.2. INDICE DE CONCENTRATION DU DPE

Les résultats des indices de concentration de Wagstaff et d'Erreygers indiquent un niveau modéré d'inégalité dans le développement de la petite enfance selon le niveau de revenu dans la famille que vit l'enfant, témoignant ainsi d'une inégalité en faveur des plus riches. L'indice de Wagstaff présente une valeur de 0,085, tandis que l'indice d'Erreygers est légèrement

inférieur, à 0,076, mais les deux indices montrent une tendance similaire et signifie que les différences dans les conditions de vie ou les opportunités pourraient avoir un impact sur le développement des enfants dans une certaine population. Ces valeurs, associées à des erreurs standards relativement faibles, suggèrent une précision élevée des estimations. De plus, la significativité statistique de ces indices (valeurs p de 0,0000) renforce cette conclusion, indiquant que les inégalités socio-économiques jouent un rôle important dans le développement des enfants. Ces résultats mettent en évidence la nécessité de politiques ciblées pour réduire les disparités de développement entre les différents groupes socio-économiques, en particulier pour les enfants des ménages plus pauvres.

Tableau 9 : Présentation de la valeur d'indice et d'erreur standard des indices de Wagstaff et de Erreygers

Indice	Valeur de l'indice	Erreur standard
Wagstaff	0.086*	0.021
Erreygers	0.076*	0.0186

Note : * p<0,1 ; ** p<0,05 ; *** p<0,01

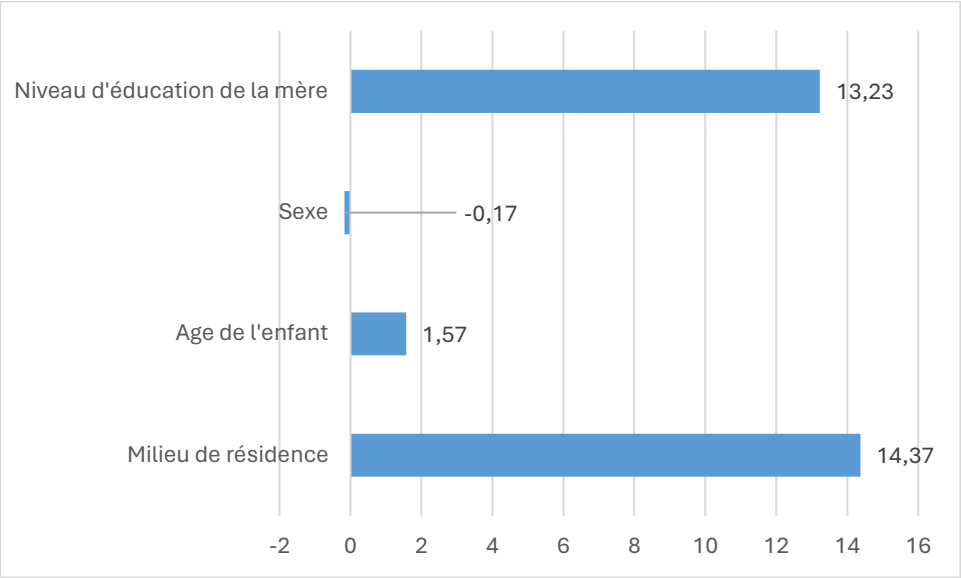
Source : nos analyses, Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS), Côte d'Ivoire 2016.

II.3.3. DECOMPOSITION DE L'INDICE DE CONCENTRATION DU DPE

II.3.3.1. Contribution des caractéristiques sociaux démographiques dans les inégalités du DPE

Le graphique 9 montre les différentes contributions des caractéristiques socio-démographiques dans le DPE. Ainsi, l'âge de l'enfant contribue à hauteur de 1,57% des inégalités dans le DPE, montrant un impact faible. Le niveau d'éducation de la mère contribue à hauteur de 13,23%, indiquant que le niveau d'éducation de la mère est un facteur majeur influençant les inégalités dans le DPE. Le milieu de résidence est un facteur encore plus significatif, contribuant à hauteur de 14,37%, ce qui suggère que l'endroit où vit une personne joue un rôle important. Dans l'ensemble, les caractéristiques socio-démographiques contribuent à hauteur de 28,99% aux inégalités dans le DPE, soulignant ainsi son importance dans le DPE.

Graphique 9 : Contribution en pourcentage des caractéristiques socio-démographiques dans les inégalités du DPE

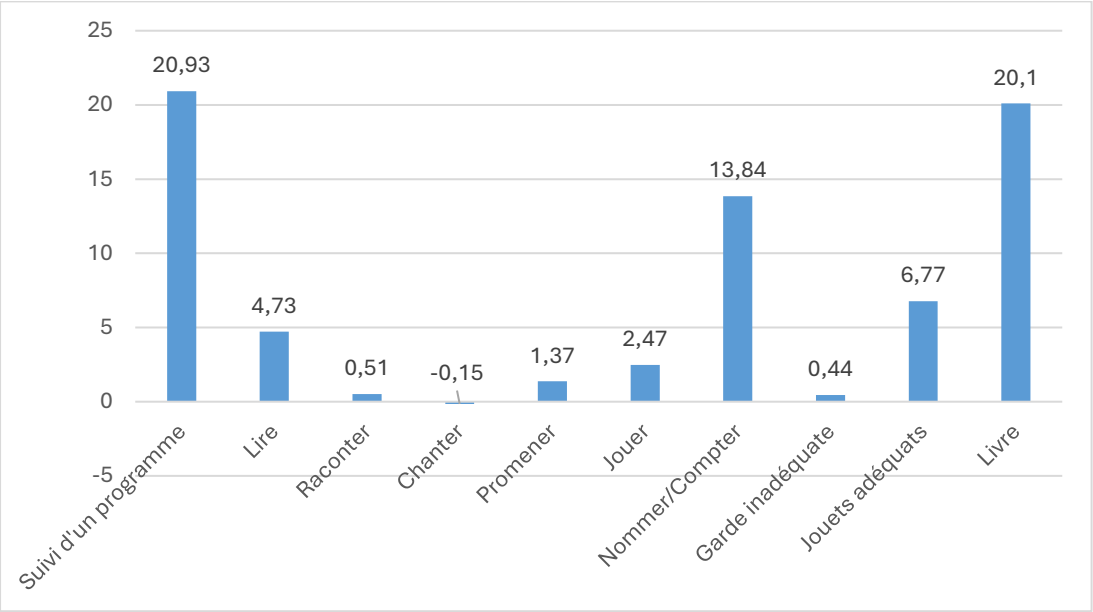


Source : nos analyses, Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS), Côte d'Ivoire 2016

II.3.3.2. Contribution des caractéristiques d'engagement des parents dans les inégalités du DPE

Le graphique 10 montre les différentes contributions des caractéristiques d'engagement des parents dans le DPE. Ainsi, le fait que le père et/ou la mère lit, chante, jouent, se promène avec l'enfant ou raconte les histoires à l'enfant contribue à moins de 5% des inégalités dans le DPE, montrant un impact très faible. Le fait que le père ou la mère lit avec l'enfant ou que l'enfant ait des jouets adéquats contribuent à augmenter les inégalités dans le DPE à l'ordre de 4 à 7%. Cependant, le fait que le père ou la mère nomme ou compte les objets avec l'enfant contribue à hauteur de 13,23%, indiquant que cette pratique est un facteur majeur influençant les inégalités dans le DPE. Le fait que l'enfant possède des livres et suit un programme d'apprentissage sont des facteurs encore plus significatifs, contribuant respectivement à hauteur de 20,01% et 20,93%, ce qui suggère que mettre l'enfant dans un programme d'apprentissage joue un rôle important dans le DPE et que la possession des livres stimule le DPE. Dans l'ensemble, les d'engagement des parents contribuent à hauteur de 71% aux inégalités dans le DPE.

Graphique 10 : Contribution en pourcentage des caractéristiques d'engagement des parents dans les inégalités du DPE



Source : nos analyses, Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS), Côte d'Ivoire 2016

CONCLUSION

Notre étude portant sur le développement de la petite enfance visait à déterminer l'ampleur des inégalités sociales dans le DPE ainsi que ces différents facteurs. Ainsi, l'analyse des inégalités sociales dans le développement de la petite enfance en Côte d'Ivoire révèle des disparités significatives influencées par divers facteurs socio-économiques et démographiques. Malgré les progrès économiques du pays, une grande partie des enfants ivoiriens continue de faire face à des obstacles majeurs tels que la pauvreté, la malnutrition et un accès limité à l'éducation préscolaire de qualité.

Les résultats de cette étude montrent que chaque mois supplémentaire dans l'âge de l'enfant, l'engagement parental, et l'accès à des ressources éducatives et des environnements stimulants sont des éléments cruciaux pour un bon développement de la petite enfance. Cependant, des disparités subsistent selon le sexe de l'enfant et le niveau d'instruction des parents.

Pour remédier à ces inégalités, il est essentiel de mettre en place des politiques publiques ciblées visant à :

- **Améliorer l'accès aux programmes d'éducation de la petite enfance** : Assurer une couverture universelle et équitable des services éducatifs de qualité dès le jeune âge.
- **Renforcer l'implication des parents** : Sensibiliser et former les parents sur l'importance des activités éducatives et interactives avec leurs enfants.
- **Augmenter l'investissement dans les infrastructures éducatives** : Développer et équiper les infrastructures scolaires, particulièrement dans les zones rurales et défavorisées.
- **Promouvoir l'égalité des genres dès la petite enfance** : Mettre en œuvre des programmes spécifiques pour réduire les disparités entre les garçons et les filles en matière de développement et d'accès à l'éducation.

En conclusion, le développement de la petite enfance est un facteur déterminant pour l'avenir des enfants et de la société ivoirienne. Une approche holistique et inclusive, prenant en compte les divers déterminants socio-économiques et démographiques, est essentielle pour garantir que chaque enfant ait la possibilité de réaliser son plein potentiel. Les efforts conjoints des acteurs gouvernementaux, des organisations internationales, des communautés et des familles sont indispensables pour surmonter les défis actuels et bâtir un meilleur avenir pour tous les enfants en Côte d'Ivoire.

BIBLIOGRAPHIE

Abrahams, L., Pancorbo, G., Primi, R., Santos, D., Kyllonen, P., John, O. P., & De Fruyt, F. (2019). Social-emotional skill assessment in children and adolescents: Advances and challenges in personality, clinical, and educational contexts. *Psychological Assessment, 31*, 460-473.

Alam, I., Mansur, M., & Barman, P. (2021). Early childhood development in Bangladesh and its socio-demographic determinants of importance. *Taylor & Francis, 192*(12), 1901-1920.

Behrman, J. R. (2022). Parental investments and children's human capital in low-to-middle-income countries. *Cambridge University Press. Available* .

Black, M. M., Walker, P., Fernald, C. H., Andersen, T., DiGirolamo, M., & Lu, C. (2017). Early childhood development coming of age: science through the life course. *The Lancet, 389*(10064), 77-90.

Bourdieu, P. (1979). *La distinction. Critique sociale du jugement.* Paris: Les éditions de Minuit.

Bradbury, B., Waldfogel, J., & Washbrook, E. (2019). Income-related gaps in early child cognitive development: Why are they larger in the United States than in the United Kingdom, Australia, and Canada? *Demography, 56*(1), 367–390.

Chandrasenage, D., Markey, O., Johnson, W., Haycraft, E., & Griffiths, L. (2023). Socioeconomic inequalities in early child development inchildren aged under 36 months in South Asia: A systematicreview. *Wiley One Library*.

Cooper, K., & Stewart, K. (2021). Does household income affect children's outcomes? A systematic review of the evidence. *Child Indicators Research,, 14*(3), 981-1005.

Crenshaw, K. (1991). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color. *Stanford Law Review, 43*(6), 1241-1299.

Evans, G., & Rosenbaum, J. (2008). Self-regulation and the income–achievement gap. *Early Childhood Research Quarterly, 23*(4), 504-514.

Flouri, E., Midouhas, E., & Joshi, H. (2014). Family poverty and trajectories of children's emotional and behavioural problems: The moderating roles of self-regulation and verbal cognitive ability. *Journal of Abnormal Child Psychology, 42*(6), 1043-1056.

García, L. J., Heckman, J. J., Leaf, E. D., & Prados, J. M. (2020). Quantifying the Life-Cycle Benefits of an Influential Early-Childhood Program. *Journal of Political Economy, 128*(7).

Gil, J. D., Ewerling, F., Ferreira, L. Z., & Barros, A. J. (2020). Early childhood suspected developmental delay in 63 low-and middle-income countries: Large within-and between-country inequalities documented using national health surveys. *Journal of global health, 10*(1).

Grantham-McGregor, S., Cheung, Y. B., Cueto, S., Glewwe, P., Richter, L., & Strupp, B. (2007). Developmental potential in the first 5 years for children in developing countries. *The Lancet, 369*(9555), 60-70.

Huettner, F., & Sunder, M. (2012). Axiomatic arguments for decomposing goodness of fit according to Shapley and Owen values. *Electronic Journal of Statistics*, 1239-1250.

Jeong, J., Franchett, E. E., Ramos de Oliveira, V., Rehmani, K., & Yousafzai, K. (2021). Parenting interventions to promote early child development in the first three years of life: A global systematic review and meta-analysis. *plos medecine, 18*(5).

Kent, G., & Pitsia, V. (2018). Gender differences in cognitive development and school readiness. *Children's Research Digest, 5*(3).

Kjellsson, G., & Gerdtham, U. (2014). Measuring health inequalities using the concentration index approach. *HEALTH RESEARCH*, 240-246.

Kvestad, I., Taneja, S., Hysing, M., Kumar, T., Bhandari, N., & Strand, T. A. (2012). Diarrhea, stimulation and growth predict neurodevelopment in young North Indian children. *Plos One, 10*(3).

Loizillon, A., Petrowski, N., Britto, P., & Cappa, C. (2017). *Development of the Early Childhood Development Index in MICS surveys. MICS Methodological Papers.* UNICEF, Division of Data, Research and Policy, New York.

Lu, C., Cuartas, J., Fink, G., McCoy, D., Liu, K., Li, Z., . . . Richter, L. (2020). Inequalities in early childhood care and development in low/middle-income countries: 2010-2018. *BMJ Global Health, 5*(2), 1-10.

McCoy, D. C., Peet, E. D., Ezzati, M., Danaei, G., Black, M. M., Sudfeld, C. R., . . . Fink, G. (2016). Early Childhood Developmental Status in Low- and Middle-Income Countries: National, Regional, and Global Prevalence Estimates Using Predictive Modeling. *Plos Medecine, 13*(6).

Melhuish, E. (2016). Longitudinal research and early years policy development in the UK. *International Journal of Child Care and Education Policy, 10*(3).

Mishra, S. (2016). Shapley Value Regression and the Resolution of Multicollinearity. *Journal of Economics Bibliography, 3*(3), 498-515.

Nakajima, N., Hasan, A., Jung, H., Brinkman, S., Pradhan, M., & Kinnell, A. (2019). Investing in school readiness: A comparison of different early childhood education pathways in rural Indonesia. *International Journal of Educational Development, 69*, 22-38.

National Research Council, I. o. (2004). *Children's Health, The Nation's Wealth: Assessing and Improving Child Health.* Washington (DC).

Ng-Knight, T., & Schoon, I. (2016). Disentangling the influence of socioeconomic risks on children's early self concept. *Journal of Personality*.

OCDE. (2018). *Regards sur l'éducation 208 : Les indicateurs de l'OCDE Paris.*

O'Donnell, O., O'Neill, S., Ourti, T., & Walsh, B. (2016). Conindex: Estimation of Concentration Indices. *The Stata Journal Promoting communications on statistics and Stata, 16*(1), 112-138.

Patalay, P., & Fitzsimons, E. (2016). Correlates of mental illness and wellbeing in children: Are they the same? Results from the UK Millennium Cohort Study,. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 55*(9), 771-783.

Pensiero, N., & Schoon, I. (2019). Social inequalities in educational attainment: The changing impact of parents' social class, social status, education and family income, England 1986 and 2010. *Journal of Longitudinal and Lifecourse Studies, 10*(1), 87-108.

Raikes, A. (2017). Measuring child development and learning. *European Journal of Education, 52*(4), 511-522.

Rao, N., Mirpuri, S., Sincovich, A., & Brinkman, S. A. (2020). Overcoming challenges in measuring early childhood development across cultures. *The Lancet Child & Adolescent Health, 4*(5), 352-354.

Richter, L., Black, M., Britto, P., Daelmans, B., Desmond, C., Devercelli, A., & ... & Vargas-Barón, E. (2019). Early childhood development: an imperative for action and measurement at scale. BMJ global health. *4*(4).

Sania, A., Sudfeld, C. R., Danaei, G., Fink, G., McCoy, D. C., Zhu, Z., . . . Fernald. (2019). Early life risk factors of motor, cognitive and language development: a pooled analysis of studies from low/middle-income countries. *BMJ Open, 9*(10).

Schoon, I. (2020). The well-being of children in the face of socio-economic deprivation and family instability. Evidence from the UK Millennium Cohort. *Revue des Politiques Sociales et Familiales, 131*(4), 51-65.

Schoon, I. (2021b). Towards an Integrative Taxonomy of Social-Emotional Competences. *Frontiers in Psychology, 12*.

Schoon, I., Nassim, B., & Cook, R. (2021). Social inequalities in early childhood competences, and the relative role of social and emotional versus cognitive skills in predicting adult outcomes. *British Educational Research Journal, 47*(5), 1259-1280.

Sen, A. (2000). *Repenser l'inégalité.* Paris: Seuil.

Sincovich, A., Gregory, T., Zanon, C., Santos, D. D., Lynch, J., & Brinkman, S. A. (2019). Measuring early childhood development in multiple contexts: the internal factor structure and reliability of the early Human Capability Index in seven low and middl. *19*(1), 1-14.

UNESCO. (2020). *Rapport mondial de suivi sur l'éducation : Inclusion et éducation*.

UNESCO, & Raikes, H. A. (2016). *Measuring of child development and learning*.

UNICEF. (2017). *DEVELOPMENT OF THE EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT INDEX IN MICS SURVEYS*.

UNICEF. (2017). *Orientation des programmes de l'UNICEF relatifs au développement de la petite enfance*. UNICEF.

UNICEF. (2020). *Guide pour l'analyse des données statistiques des enquêtes en grappes à indicateurs multiples (MICS6), avec un accent particulier sur la réalisation des objectifs de développement durable*.

Vásquez-Echeverría, A., Tomás, C., González, M., Rodríguez, J., Alvarez-Nuñez, L., Liz, M., . . . Boo, L. (2021). Developmental disparities based on socioeconomic status and sex: an analysis of two large, population-based early childhood development assessments in Uruguay. *Early Child Development and Care, 192*(12), 1-19.

Wagstaff, A. (2011). The concentration index of a binary outcome revisited. *Health economics, 20*(10), 1155–1160.

Wilkinson, R., & Pickett, K. (2009). *The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better. London.* London: Allen Lane.

Ying, L., Lei, T., Yu, B., Shuhang, Z., & Shi, Y. (2020). Reliability and validity of the Caregiver Reported Early Development Instruments (CREDI) in impoverished regions of China. *BMC Pediatrics, 20*(475).

Zhang, Y., Kang, L., Zhao, J., Song, Y., Jiang, F., & & Lu, C. (2021). Assessing the Inequality of Early Child Development in China-A Population-Based Study. *The Lancet Regional Health-Western Pacific*.

ANNEXES

Annexe 1 : Test de Khi 2 entre les caractéristiques socio-démographiques et les domaines du DPE et l'IDPE

Caractéristiques socio-démographiques	Littératie-numératie		Développement corporel		Vie sociale et émotionnelle	
	Chi2	P value	Chi2	P value	Chi2	P value
Age	22,7721	0,0015	11,1727	0,0121	0,6657	0,5246
Sexe	4,4892	0,1479	0,0379	0,8875	13,7394	0,004
Education de la mère	341,9561	0,0000	0,226	0,9489	5,1776	0,2415
Milieu de résidence	238,5287	0,0000	6,4409	0,0668	15,9813	0,0029
Statut économique	584,5502	0,0000	21,4491	0,0304	29,6656	0,0019

Caractéristiques socio-démographiques	Apprentissage		IDPE	
	Chi2	P value	Chi2	P value
Age	28,8624	0,0000	7,6216	0,0302
Sexe	0,2271	0,6946	5,7629	0,0596
Education de la mère	20,8923	0,0016	21,1783	0,0028
Milieu de résidence	27,75	0,0000	8,6746	0,0282
Statut économique	47,1205	0,0000	24,7676	0,0065

Note : ■ P value significative au seuil de 0,05

Source : nos analyses, Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS), Côte d'Ivoire 2016

Annexe 2 : Test de Khi 2 entre les caractéristiques de l'engagement des parents et les domaines du DPE et l'IDPE

Engagement des parents & matériels d'apprentissage avec IDPE	Littératie-numératie		Développement corporel		Vie sociale et émotionnelle	
	Chi2	P value	Chi2	P value	Chi2	P value
Suivre un programme d'apprentissage	912,592	0,0000	13,3928	0,002	15,1549	0,0066
Environnement positif et stimulant	219,1025	0,0000	5,8173	0,0619	4,3791	0,1239
Lire	476,7237	0,0000	9,8654	0,0146	11,5915	0,0181
Chanter	79,5572	0,0000	1,1051	0,442	1,107	0,415
Promener	24,6531	0,0007	6,5208	0,0661	1,4784	0,3408
Raconter	103,0378	0,0000	15,4452	0,0004	0,3484	0,6432
Jouer	21,5157	0,0016	3,9178	0,1328	3,2979	0,1582
Nommer/compter	435,4296	0,0000	4,905	0,097	1,1339	0,4518
Jouets adéquats	3,9311	0,1731	0,0478	0,8707	1,1238	0,4023
Garde inadéquate	1,8037	0,2992	1,6611	0,3172	1,0538	0,4039
Livre	715,8179	0,0000	7,7759	0,0302	0,1423	0,7909

Engagement des parents & matériels d'apprentissage avec IDPE	Apprentissage		IDPE	
	Chi2	P value	Chi2	P value
Suivre un programme d'apprentissage	29,2779	0,0000	28,1032	0,0002
Environnement positif et stimulant	11,4115	0,0021	10,3922	0,0137
Lire	19,3332	0,0000	20,5063	0,0012
Chanter	0,2214	0,6929	2,2107	0,2421
Promener	8,974	0,0136	15,0029	0,0023
Raconter	1,1467	0,3459	6,4904	0,0407
Jouer	3,1546	0,1434	7,6607	0,03
Nommer/compter	16,7218	0,0013	39,7319	0,0000
Jouets adéquats	13,5543	0,0025	2,914	0,1765
Garde inadéquate	0,3907	0,5739	1,164	0,3853
Livre	23,3656	0,0001	46,2584	0,0000

Note : ■ P value significative au seuil de 0,05

Source : nos analyses, Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS), Côte d'Ivoire 2016

Annexe 3 : Décomposition de l'indice de Wagstaff

Facteurs	**Décomposition de Wagstaff**			
	Direct	**Indirect**	**Contribution**	**Contribution %**
Circonstances	0,02851	-0,00438	0,02413	28,99
Milieu de résidence	0,01618	-0,00422	0,01196	14,37
Age de l'enfant	0,00124	0,00006	0,00130	1,57
Sexe	-0,00003	-0,00012	-0,00014	-0,17
Niveau d'éducation de la mère	0,01111	-0,00010	0,01101	13,23
Efforts	0,04599	0,01311	0,05910	71,01
Suivi d'un programme	0,01340	0,00402	0,01742	20,93
Lire	0,00312	0,00082	0,00394	4,73
Raconter	0,00029	0,00013	0,00042	0,51
Chanter	0,00007	-0,00019	-0,00012	-0,15
Promener	0,00107	0,00008	0,00114	1,37
Jouer	0,00224	-0,00018	0,00206	2,47
Nommer/Compter	0,00887	0,00265	0,01152	13,84
GI	0,00031	0,00006	0,00037	0,44
Jouets adéquats	0,00362	0,00202	0,00563	6,77
Livre	0,01301	0,00371	0,01672	20,10
Total	0,07450	0,00873	0,08323	100,00

Source : nos analyses, Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS), Côte d'Ivoire 2016

Annexe 4 : Décomposition de l'indice de Erreygers

Facteurs	**Décomposition d'Erreygers**			
	Direct	**Indirect**	**Contribution**	**Contribution %**
Circonstances	0,02612	-0,00401	0,02211	28,99
Milieu de résidence	0,01482	-0,00386	0,01096	14,37
Age de l'enfant	0,00114	0,00006	0,00119	1,57
Sexe	-0,00002	-0,00011	-0,00013	-0,17
Niveau d'éducation de la mère	0,01018	-0,00009	0,01009	13,23
Efforts	0,04214	0,01201	0,05415	71,01
Suivi d'un programme	0,01228	0,00368	0,01596	20,93
Lire	0,00286	0,00075	0,00361	4,73
Raconter	0,00027	0,00012	0,00039	0,51
Chanter	0,00006	-0,00018	-0,00011	-0,15
Promener	0,00098	0,00007	0,00105	1,37
Jouer	0,00205	-0,00016	0,00189	2,47
Nommer/Compter	0,00813	0,00243	0,01055	13,84
GI	0,00028	0,00006	0,00034	0,44
Jouets adéquats	0,00331	0,00185	0,00516	6,77
Livre	0,01192	0,00340	0,01532	20,10
Total	0,06825	0,00800	0,07625	100,00

Source : nos analyses, Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS), Côte d'Ivoire 2016

TABLE DES MATIÈRES

DÉCHARGE i
DÉDICACE ii
REMERCIEMENTS iii
SOMMAIRE iv
LISTE DES SIGLES v
LISTE DES ILLUSTRATIONS vii
LISTE DES GRAPHIQUES vii
LISTE DES TABLEAUX vii
LISTE DES ÉQUATIONS viii
LISTE DES FIGURES viii
LISTE DES ANNEXES viii
RÉSUMÉ ix
ABSTRACT i
INTRODUCTION GÉNÉRALE 1
CONTEXTE ET JUSTIFICATION 2
PROBLÉMATIQUE 4
OBJECTIFS 5
HYPOTHÈSE 5
PLAN DE TRAVAIL 5
Chapitre I : REVUE DE LITTÉRATURE ET MÉTHODOLOGIE 6
I.1. REVUE DE LITTÉRATURE 7
I.1.1. INÉGALITÉS SOCIALES 7
I.1.2. CADRE CONCEPTUEL DU DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE 7
I.1.2.1. Instruments de mesure de la petite enfance 8
I.1.2.2. Influences des inégalités sociales dans le DPE 12
I.2. MÉTHODOLOGIE 14
I.2.1. SOURCE DE DONNÉES 14
I.2.2. VARIABLES D'ÉTUDES 15
I.2.2.1. Caractéristiques socio-démographiques 15
I.2.2.2. Engagement des parents et matériels d'apprentissage de l'enfant 16
I.2.2.3. Domaines de développement et élaboration de l'IDPE 16
I.2.3. ANALYSE STATISTIQUE 17
I.2.3.1. Analyse descriptive 17

I.2.3.2. Analyse explicative 18
I.2.3.2.1. Modèle logit 18
I.2.3.2.2. Les indices de concentration 19
I.2.3.2.2.1. L'indice de concentration de WAGSTAFF 20
I.2.3.2.2.2. L'indice de concentration de ERREYGERS 21
I.2.3.2.3. Décomposition de l'indice de Shapley-Owen 21
Chapitre II : ÉTATS DES LIEUX DU DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE 23
II.1. DESCRIPTION DE LA POPULATION D'ÉTUDE 24
II.1.1. CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES 24
II.1.2. ENGAGEMENT DES PARENTS ET MATÉRIELS D'APPRENTISSAGE 25
II.1.3. CARACTÉRISTIQUES DU DPE 26
II.2. ANALYSE DESCRIPTIVES DU DPE 26
II.2.1. SITUATION DU DPE ET CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES 26
II.2.1.1. Sexe et les domaines du DPE 26
II.2.1.2. Age et les domaines du DPE 27
II.2.1.3. Niveau d'instruction de la mère et les domaines du DPE 28
II.2.1.4. Le milieu de résidence et les domaines du DPE 29
II.2.1.5. Le statut économique du ménage et les domaines du DPE 30
II.2.2. SITUATION DU DPE ET LES ENGAGEMENTS DES PARENTS ET MATÉRIELS D'APPRENTISSAGE DE L'ENFANT 31
II.2.2.1. Enrôlement de l'enfant au programme d'apprentissage et les domaines du DPE . 31
II.2.2.2. Types d'activités pratiquées par la mère et/ou le père avec l'enfant et les domaines du DPE 33
II.2.2.3. Environnement familial stimulant et les domaines du DPE 34
II.2.2.4. Accès aux jouets adéquats et les domaines du DPE 35
II.2.2.5. Garde inadéquate et les domaines du DPE 36
II.2.2.6. Accès aux livres et les domaines du DPE 37
II.3. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DU MODÈLE LOGIT 38
II.3.1. EFFETS DES CARACTÉRISTIQUES SOCIALES SUR LE DPE 38
II.3.2. INDICE DE CONCENTRATION DU DPE 39
II.3.3. DECOMPOSITION DE L'INDICE DE CONCENTRATION DU DPE 40
II.3.3.1. Contribution des caractéristiques sociaux démographiques dans les inégalités du DPE 40
II.3.3.2. Contribution des caractéristiques d'engagement des parents dans les inégalités du DPE 41
CONCLUSION 43

BIBLIOGRAPHIE ix

ANNEXES xiii

TABLE DES MATIÈRES xvii